

分类号 R259

学校代号 10572

UDC 610 密级 公开

学 号 20211121122



广州中医药大学

Guangzhou University of Chinese Medicine

硕士学位论文

慢性疲劳综合征与中医体质和生活方式的相关性

——以深圳地区气虚质患者为例

学 位 申 请 人	何承菲
指 导 教 师 姓 名	张志玲
专 业 名 称	全科医学（中医）
申 请 学 位 类 型	专业学位
论 文 提 交 日 期	2024 年 6 月

摘 要

目的:

调查深圳地区慢性疲劳综合征(CFS)患者的中医体质分布情况,选取相关性最显著的一种偏颇体质作为代表,对该体质类型患者的生活方式做进一步的调查,分析与CFS的发病及该种中医体质形成相关的生活方式因素,探究通过改变生活方式干预病理体质、预防慢性疲劳综合征的可能性。本研究亦可为基层医疗机构的健康宣教提供数据支撑,让更多居民认识到健康生活方式的重要性,以求降低CFS的发病率。

方法:

(1) 第一阶段:选取2023年1月至2023年4月在深圳市中医院二门诊治未病中心就诊,符合CFS诊断标准的60名患者,以及体检中心的60名相对健康人群作为对照组,通过问卷调查方式了解其一般情况、疲劳情况及中医体质类型,并采用统计学方法进行数据分析。首先采用单因素卡方分析筛选出具有统计学意义的中医体质类型,然后将筛选出的体质类型纳入到二元logistic回归分析中,找出最具有代表性的一种偏颇体质,作为第二阶段的研究对象。

(2) 第二阶段:选取2023年5月至2024年1月在深圳市中医院二门诊治未病中心、福田保税区社康中心的80名符合CFS诊断标准且中医体质类别判定为“气虚质”的患者,同时选取80名体检中心相对健康人群作为对照组,以问卷调查的形式收集两组人群的一般情况、疲乏状况、生活方式及其他影响因素,然后进行统计学分析。首先运用单因素卡方检验进行变量的筛选,再将这些有意义的影响因素作为自变量,以进行多因素回归分析。最终筛选出有统计学差异的影响因素。

结果:

1. 慢性疲劳综合征(CFS)与中医体质的相关性研究:

(1) 根据相关标准最终筛选出100份有效问卷,其中病例组50份,对照组50份。经单因素卡方分析,两组的中医体质类型分布有差异,其中平和质($P<0.01$)、气虚质($P<0.01$)两种体质类型的差异具有统计学意义。

(2) 将九种中医体质类型作为自变量,CFS的发病作为因变量,进一步做二元logistics回归分析。结果显示,在0.05检验水准下,自变量气虚质($P<0.01$)、平和质($P<0.01$)与因变量CFS的发病之间的关联有统计学意义。其中气虚质是CFS发生的危险因素;平和质是CFS发生的保护因素。

2. 气虚质患者的生活方式与CFS发病的相关性研究:

(1) 根据CFS的诊断标准及相关问卷的评价标准,最终筛选出158份有效问卷,其中病例组有效调查表78份,对照组有效调查表80份。将两组人群的生活方式暴露因素进行单因素卡方分析,显示在空气污染($P<0.001$)、噪音污染($P=0.001$)、

规律饮食 ($P<0.001$)、进食夜宵 ($P=0.001$)、摄入冷饮 ($P=0.003$)、摄入茶或咖啡 ($P<0.001$)、口味偏咸 ($P<0.001$)、运动频率 ($P<0.001$)、有氧运动 ($P<0.001$)、灵活性训练 ($P<0.001$)、运动强度 ($P<0.001$)、早睡 ($P<0.001$)、晚睡 ($P<0.001$)、睡眠时长充足 ($P<0.001$)、睡眠质量 ($P<0.001$)、吸烟 ($P<0.001$) 16 个方面有统计学差异。

(2) 经多重共线性诊断,剔除部分存在共线性的因素,将筛选后的 10 种影响因素为自变量,慢性疲劳综合征为因变量,进行多因素回归分析。结果显示:在 0.05 水平,最终进入回归方程的影响因素有 6 个,它们分别是:规律饮食、摄入茶或咖啡、口味偏咸、运动强度、睡眠质量和吸烟。

将运动强度、睡眠质量 2 个分类自变量做哑变量化处理,其余按有序分类纳入二元 logistic 回归分析,结果如下:①规律饮食 ($P=0.018$) 对 CFS 的发病有统计学意义,且为保护因素;②摄入茶或咖啡 ($P=0.032$)、口味偏咸 ($P=0.021$) 对 CFS 的发病有统计学意义,且为危险因素;③低强度运动 ($P<0.001$)、中强度运动 ($P<0.001$) 与参照分类(不运动)比较有统计学差异,且为 CFS 发病的保护因素。高强度运动与不运动相比无差别;④睡眠质量一般 ($P=0.013$) 与参照分类(睡眠质量较差)相比,有统计学差异,且为 CFS 发病的保护因素。睡眠质量良好与睡眠质量较差相比无差别;⑤吸烟 ($P=0.001$) 对 CFS 的发病有统计学意义,且为危险因素。

(3) 将剔除的自变量进行逐步回归,结果显示,运动频率 ($P<0.001$)、睡眠时长充足 ($P<0.001$) 对 CFS 的发病有统计学意义,且为保护因素。

(4) 除生活方式外,本次研究将工作、情绪等因素一并纳入调查中,结果显示,CFS 患者与非 CFS 人群在工作时长 $>8\text{h}$ ($P=0.003$)、工作压力大 ($P<0.001$)、长时间用嗓 ($P<0.001$)、长时间使用电子设备 ($P=0.009$)、体力劳动为主 ($P=0.036$)、脑力劳动为主 ($P=0.002$)、情绪稳定情况 ($P<0.001$)、对现状满意度 ($P<0.001$) 上述八方面的差异均有统计学意义。

结论:

慢性疲劳综合征的发病与中医体质和生活方式具有相关性,可以通过调整生活方式对易患病体质进行干预。建议居民保持规律饮食、清淡饮食,经常进行中低强度运动,尽量减少摄入茶或咖啡等影响睡眠的饮品,保证充足的睡眠时间,获得较好的睡眠质量,同时尽可能戒烟,以求预防和控制慢性疲劳综合征的发生和发展。

关键词: 慢性疲劳综合征; 气虚质; 生活方式; 影响因素;

Correlation of Chronic Fatigue Syndrome with constitution of Traditional Chinese Medicine and Lifestyle

--Taking patients with Qi deficiency quality in Shenzhen as an example

Specialty: General Practice (Traditional Chinese Medicine)

Author: He Chengfei

Tutor: Zhang Zhiling

Abstract

Objective

We investigated the distribution of Traditional Chinese Medicine (TCM) constitution in patients with chronic fatigue syndrome (CFS) in ShenZhen, selected a biased constitution with the most significant correlation as a representative, and further investigated the lifestyles of patients with this TCM constitution type, analyzed the lifestyle factors related to the onset of CFS and the formation of this TCM constitution, and explored the possibility of intervening in the pathological TCM constitution and preventing CFS by changing the lifestyles. This study can also provide data support for the health promotion of primary health care institutions, so that more residents can recognize the importance of a healthy lifestyle in order to reduce the incidence of CFS.

Methods

(1) Stage 1: 60 patients who attended the Second Outpatient Treatment Center of ShenZhen TCM Hospital from January 2023 to April 2023 and met the diagnostic criteria of CFS, as well as 60 relatively healthy people in the physical examination center as the control group, were selected to learn about their general condition, fatigue, and TCM constitution types by means of questionnaires, and the data were analyzed by statistical methods. Firstly, we used single factor chi-square analysis to screen out the TCM constitution types with significant differences. Then, the incidence of CFS would be the dependent variable, and these constitution types would be the independent variables, using binary logistic regression analysis to find out one of the most representative biased TCM constitution, which will be the research object in the second stage.

(2) Stage 2: 80 patients who met the diagnostic criteria of CFS and whose TCM constitution category was "Qi deficiency quality" were selected from May 2023 to January 2024 at the Second Outpatient Treatment Center of ShenZhen TCM Hospital and the Community Health Center of Futian Free Trade Zone, and the control group consisted of 80 relatively healthy people from the physical examination center. We collected their general

condition, fatigue, lifestyle and other influencing factors by electronic questionnaire; and then analyzed statistically. Firstly, we used single factor chi-square analysis to screen the variables. Secondly, these meaningful influencing factors were used as independent variables in order to carry out multifactorial regression analysis. The influencing factors with statistical differences were finally screened out.

Results

1. Correlation study between chronic fatigue syndrome (CFS) and Chinese medicine physique:

(1) We finally selected 100 valid questionnaires according to relevant criteria, including 50 questionnaires in the case group and 50 in the control group. After single factor chi-square analysis, there was a difference in the distribution of TCM constitution types between the two groups, among which the differences between the two constitution types, Pinghe-quality ($P < 0.01$) and Qi deficiency quality ($P < 0.01$), were significant.

(2) Nine TCM constitution types were used as independent variables, and the onset of CFS would be the dependent variable in order to carry out multifactorial regression analysis. The results showed that the associations between the independent variables, Qi deficiency quality and Pinghe-quality, and the dependent variable, the onset of CFS, were statistically significant at the 0.05 test level. Among them, Qi deficiency quality was a risk factor for the development of CFS, and Pinghe-quality was a protective factor for the development of CFS.

2. Study on the correlation between the lifestyle of Qi deficiency quality patients and the development of CFS:

(1) According to the diagnostic criteria of CFS and the evaluation criteria of relevant questionnaires, 158 valid questionnaires were finally screened out, including 78 questionnaires for the case group and 80 survey forms for the control group. After the single factor chi-square analysis, 16 aspects of the lifestyle exposure factors were statistically significant: air pollution ($P < 0.001$), noise pollution ($P = 0.001$), regular diet ($P < 0.001$), eating late-night snacks ($P = 0.001$), intake of cold beverages ($P = 0.003$), intake of tea or coffee ($P < 0.001$), salty tastes ($P < 0.001$), frequency of exercise ($P < 0.001$), aerobic exercise ($P < 0.001$), agility training ($P < 0.001$), intensity of exercise ($P < 0.001$), going to bed early ($P < 0.001$), going to bed late ($P < 0.001$), sleeping for an adequate length of time ($P < 0.001$), quality of sleep ($P < 0.001$), and smoking ($P < 0.001$).

(2) After multiple covariance diagnosis, We removed the interfering factors, and then performed multifactorial regression analysis with the screened ten influencing factors as independent variables and chronic fatigue syndrome as dependent variable. The results showed that at the 0.05 level, there were six influencing factors that finally entered the regression equation, and they were: regular diet, intake of tea or coffee, salty taste, exercise intensity, sleep quality and smoking.

Two categorical independent variables, Exercise intensity and Sleep quality, were dummy-variableized, and the rest were included in the binary logistic regression analysis according to the ordered categories, and the results were as follows: (i) Regular diet($P=0.018$) had a statistically significant effect on the onset of CFS, and was a protective factor; (ii) Intake of tea or coffee($P=0.032$) and Salty tastes($P=0.021$) had a statistically significant effect on the onset of CFS, and was a risk factors; (iii) Low-intensity exercise($P<0.001$) and Medium-strength intensity exercise($P<0.001$) were statistically different compared to the reference classification (no exercise) and were protective factors for the onset of CFS; (iv) High-intensity exercise was not different compared to no exercise; (v) Average quality of sleep($P=0.013$) was statistically different compared to the reference classification (poor quality of sleep) and was a protective factor for the onset of CFS. Good quality of sleep compared to poor quality of sleep was not different; ⑤Smoking($P=0.001$) was statistically significant and a risk factor for the development of CFS.

(3) Stepwise regression of the excluded independent variables showed that Frequency of exercise($P<0.001$) and Sufficient sleep duration ($P<0.001$) were statistically significant and protective factors for the development of CFS.

(4) In addition to lifestyle, work and emotional factors were included in this study. The results showed that the differences between CFS patients and non-CFS people were statistically significant in the eight aspects of working hours $>8h$ ($P=0.003$), high work pressure($P<0.001$), prolonged use of the voice($P<0.001$), prolonged use of electronic devices($P=0.009$), predominantly physical labor($P=0.036$), mental labor($P=0.002$), emotional stability($P<0.001$), and satisfaction with the current situation($P<0.001$).

Conclusion

The onset of Chronic Fatigue Syndrome has correlation with the TCM constitution and lifestyle, which can be intervened by adjusting the lifestyle to the susceptible constitution. Residents are advised to maintain a regular and light diet, engage in regular low- and medium-intensity exercise, minimize the intake of sleep-affecting beverages such as tea or coffee, ensure adequate sleep time and better sleep quality, and quit smoking as much as possible in order to prevent and control the onset and development of Chronic Fatigue Syndrome.

Key words: chronic fatigue syndrome; Qi deficiency quality; lifestyle; influencing factors;

目 录

引言	1
第一章 文献研究	2
1.1 慢性疲劳综合征现代医学研究概况	2
1.2 慢性疲劳综合征中医研究概况	4
1.3 中医体质学研究进展	7
第二章 慢性疲劳综合征与中医体质的相关性研究	11
2.1 基本资料	11
2.2 研究方法	12
2.3 研究结果	14
2.4 讨论	20
第三章 气虚质患者的生活方式与慢性疲劳综合征的相关性	22
3.1 基本资料	22
3.2 研究方法	23
3.3 研究结果	25
3.4 讨论	37
结语	42
参考文献	43
附录	49
附录 1: CFS 诊断标准	49
附录 2: 中医体质分类与判定	50
附录 3: 疲劳量表(FS-14)	59
附录 4: 知情同意书及生活方式调查表	60
附录 5: 英文缩略语	68

引 言

慢性疲劳综合征（Chronic Fatigue Syndrome, CFS）是一种以持续时间长或反复发作的严重疲劳症状为主要表现的综合症候群，其具体病因尚不完全明确，主要症状包括：持续 6 个月以上的严重疲劳，仅通过充足休息难以得到有效缓解，同时还可伴随认知和神经功能障碍、睡眠障碍、肌肉骨骼疼痛、内分泌失调和免疫功能缺陷等多种症状，但需排除其他器质性和精神疾病，并且常规体检和实验室检查结果也没有明显异常。在社会进步速度不断加快的背景下，社会成员的生活及工作节奏也随之快速提升，由此导致临床上以长期疲劳为主要表现的病例数量持续增长。值得关注的是，在新冠病毒大范围流行后，世界各国约有 70% 的新型冠状病毒检测呈阳性的患者出现不同程度的乏力、工作能力下降等症状，这些症状持续时间一般超过 3 个月，被称为 COVID-19 后综合征（Post-COVID-19 Syndrome, PCS）。鉴于 PCS 的症状与 CFS 的症状相似，对 CFS 的研究再次成为人们热议的主题。鉴于 CFS 常伴随持续或反复发作的病程，严重影响到患者的常态工作与生活，使其生命质量和健康状态都有所下降，因此，研究 CFS 的防治方式具备至关重要的现实意义。

在现代医学研究领域，慢性疲劳综合征已经成为近几年广受关注的主题。然而，由于其发病机制较为复杂，至今不明确其发病的确切原因，尚未形成统一的诊断和治疗准则，因此，在临床上大多仍以减轻症状为主要目的。在中医药领域，由于 CFS 是上个世纪中后期才被逐渐认识的新兴疾病，早期的医学文献并未记录其具体的疾病名称和证候类型，我们在疾病命名、分类和治疗上都还缺乏统一的标准。随着对中医体质学的深入理解，大量数据已经揭示出疾病的发生和病人体质类型之间存在着紧密联系，病人的体质不仅会影响辨证，症状和预后也会受到影响。前期研究表明，人群中 CFS 患者和非 CFS 患者的中医体质类型存在显著的区别。而体质类型的形成受父母遗传和环境、生活、情绪、药物等多个因素的影响。先天遗传我们无法改变，但是后天的调摄确实可以对疾病的发展起到重要作用。对于 CFS 这种病因不明确的综合症候群，寻找并探讨影响其发病的相关因素，以“未病先防”为目标，特别是对可控制和可改变的生活方式等因素加以调整，显得无比重要。

本研究将中医体质学作为研究焦点，概述了慢性疲劳综合征在中西医学中的研究进程，总结了中医体质学的历史演变，对慢性疲劳综合征与中医体质类型的关联进行了深入调查。在此基础上，对 CFS 发病的高风险体质类型（气虚质）患者的生活方式做了更详细的研究，为通过生活方式的改变干预病理体质、防止 CFS 的发病提供科学依据。如今，社康中医药模块中对居民的体质辨识及预防调护越来越重视，本研究亦可为基层健康宣教提供数据支撑，辐射更多居民，以求更好地预防和控制本病的发生、发展。

第一章 文献研究

1.1 慢性疲劳综合征现代医学研究概况

1.1.1 定义与诊断

慢性疲劳综合征(Chronic Fatigue Syndrome, CFS)是一组原因不明、持续存在或反复发作的疲劳症候群,其常规体检和辅助检查一般无明显异常,症状主要表现为严重疲劳,休息后无法获得有效恢复,持续时间可达 6 个月以上,并常常伴有损伤认知及神经功能、睡眠紊乱、肌骨疼痛以及内分泌及免疫功能障碍等方面的症状^[1],但无其他器质性及精神性疾病。在上世纪中叶,慢性疲劳综合征才被发现。美国疾病控制中心(CDC)在 20 世纪 80 年代初期制定了其诊断准则,然后在 1994 年经过修订,得到医学界的广泛认可。

CFS 的诊断标准^[2]包括以下三个部分:第一,在临床评估后仍难以解析的持续或周期性复发的慢性疲劳症状,病程时间不短于 6 个月。且目前患者在职业能力、教育能力、个人生活质量以及社会活动能力等方面的表现水平都有显著性的下降,即使给予足够的休息时间,症状也无法获得明显的改善。第二,至少涵盖以下症状中的 4 项:①急剧下滑的短期记忆能力或注意集中力;②伴有咽喉方面的疼痛;③颈部或腋窝淋巴结的触痛或肿胀;④肌肉的慢性疼痛;⑤大量关节产生非由于红肿引起的痛感;⑥出现新的头痛类型或头痛强度的增加;⑦无法缓解的睡眠障碍;⑧出现超过 24 小时的疲劳后不适感。第三,要排除下列情况导致的慢性疲劳:①典型的原发性疾病造成的慢性疲劳,包括但不限于活跃或未痊愈的身体疾病、精神疾病中的抑郁症或双极情感疾病、痴呆、神经性厌食和暴食症、物质或酒精滥用问题、过度肥胖等;②某些明确诊断的疾病,由于现有医疗条件的限制,无法进行有效治疗而导致的长期疲劳。必须特别注明的是,疲劳在临床表现中属于一种非特异性症状,它可能是众多疾病的主要或附带症状,因此,在诊断过程必须在排除其他疾病的可能性之后进行,不能仅仅根据病历、体格检查或实验室检查作为特异性诊断的唯一依据。

1.1.2 流行病学研究现状

由于慢性疲劳综合征的诊断多以患者主观感受为主要依据,存在着样本偏差的问题,因此,迄今尚无权威的全球性流行病学研究数据。据调查统计^[3],在发达国家及地理区域,CFS 的发病和患病比率具有显著性,在一些不太发达的国家和地区,这一比率相对较低。在日本,CFS 的患病率占到了大约 1.5%,美国和英国分别为 0.1-0.2% 和 0.156%。我国 2004 年的一项调查数据显示^[4],北方地区患病率约为 1.95%,31~50 岁为高发人群,且女性发病率高于男性。有研究显示^[5],虽然慢性疲劳综合征的发病

没有明显的季节性和周期性变化,但在炎热、潮湿的天气环境下,症状可能会更加明显。此外,有调查表明^[6],慢性疲劳综合征与工作压力及高社会应激水平相关,CFS 患者发病前常伴有如失业、离婚、意外事故等不良生活事件的发生。在过去的数年间,我们注意到 CFS 的患病率正在逐年增长,因疾病的持续存在或者反复发作所带来的身心压力过大,严重影响了患者的健康状态和生活质量。

1.1.3 病因和发病机制

关于慢性疲劳综合征(CFS)的病因机制,目前尚无明确的科学认识。研究显示,CFS 可能与病毒感染、免疫异常、内分泌系统失调、精神心理因素、社会环境因素等多个方面密切相关。

1.1.3.1 病毒感染

早期的研究认为 CFS 可能是由多种致病微生物感染引起的,尤其是病毒感染,因此最初被命名为“感染后疲劳综合征”。但目前为止,尚未发现 CFS 与已知的任何一种病毒有明确的联系。最新的研究出自 COVID-19 流行期间,据统计^[7],各国约有 70% 的新型冠状病毒阳性患者出现不同程度的疲劳、工作能力下降等症状,这些症状通常持续 3 个月以上,被称为 COVID-19 后综合征(Post-COVID-19 Syndrome, PCS)。鉴于 PCS 的症状与 CFS 的症状存在重叠,一些人认为 PCS 可能最终演变为 CFS,这进一步引起了人们对病毒感染与 CFS 之间关联的重视。

1.1.3.2 免疫异常

既往学者普遍推论,CFS 病患可能伴随着免疫功能的异常变化,其中慢性炎症反应状态的加重、炎症介质的升高和细胞介导的免疫激活等现象可能成为导致 CFS 的原因^[8]。此外,免疫炎症反应和自身免疫反应均可干扰三磷酸腺苷(ATP)的产生,影响能量代谢过程,最终导致疲劳感的产生^[9-10]。

1.1.3.3 内分泌系统失调

有研究表明,CFS 的产生也可能与皮质醇的生成减少、甲状腺功能下降以及下丘脑-垂体-肾上腺轴紊乱等病理机制相关^[11]。在 CFS 患者的中枢神经系统中,神经胶质细胞的兴奋活化可促使多种神经免疫炎症性细胞因子的生成^[12-13],从而引发星形胶质细胞中 5-羟色胺(5-hydroxytryptamine, 5-HT)转运蛋白表达降低和细胞外 5-HT 水平下降,最终减少 5-HT_{1A} 受体的激活,从而诱发疲劳^[14]。此外,CFS 患者的疲劳、头晕、注意力不集中、恶心等症状还与自主神经系统功能障碍密切相关^[15]。

1.1.3.4 精神心理因素及社会环境因素

有学者提出,对 CFS 病因病机的探讨不应忽略环境因素对于个体精神状态的影响所导致的躯体感觉上的变化。有一种理论认为,慢性疲劳综合征是由于个体心理问

躯体化引起的症候群，患者常常将内心的抑郁和焦虑情绪表现为躯体疾病症状，例如疲劳感、肌肉酸痛等^[16-17]。美国的一份研究报告则表明，儿时心理创伤的经历可使成年后患 CFS 的风险增加 6 倍^[18]。此外，村上正人指出，诸多因素诱使 CFS 的产生，主要可综合归纳为四大方面，分别是生理性疲惫、心理性疲惫、不良生活习惯，以及个性性格^[19]。

1.1.4 治疗

鉴于慢性疲劳综合征发病机制尚未完全阐明，现代医学主要以缓解症状为目标，针对该疾病尚无明确的规范治疗措施。临床实践中，慢性疲劳综合征的治疗可分为药物治疗和非药物治疗两大类。

1.1.4.1 药物治疗

针对慢性疲劳综合征患者的药物治疗主要可划分为三大类^[20]：①目的在于缓解病症的药物，包括但不限于抗焦虑药、抗抑郁药以及抗病毒药物等；②与免疫功能相关的药物，例如免疫球蛋白、干扰素和类固醇等；③针对患者进行营养支持的疗法，包含了维生素、矿物质和辅酶等。

1.1.4.2 非药物疗法

对于慢性疲劳综合征，众多非药物治疗方式已获得广泛应用，尤其在认知行为疗法及运动疗法领域更为明显。

消极的认知常常导致病患产生诸多不良情绪，并逐渐形成不良行为模式，这不仅会对治疗进程产生负面影响，且会使疾病呈现出僵化状态^[21]。对此，认知行为疗法旨在改进病患的消极认知以及行为模式，协助他们更加积极地面对社会环境的变迁，调整生活期望，并试图缓解实际生活带来的心理压力，以降低慢性疲劳综合征病患的情绪反应。根据 2008 年的一项研究结果，经过认知行为疗法，病患的疲劳症状得以改善的有效比率达 40%，此比例明显高于其他治疗方式的 26%^[22]。

运动疗法则是通过有规律、适度的身体锻炼对身体、生理以及心理功能障碍进行改良的一种策略。研究已证明，有条不紊、分步进行的运动疗法能有效缓解病患的疲劳症状，增加病患的睡眠时长，并能提升其生活质量。

1.2 慢性疲劳综合征中医研究概况

1.2.1 慢性疲劳综合征的中医概述

当前，中医科学领域内仍未能确立对应于慢性疲劳综合征的专门临床疾病名^[24]。在 CFS 的主要体征——疲劳方面，《金匱要略》中最早提到了相关表达：“夫尊荣人骨弱肌肤盛，重因疲劳汗出，卧不时动摇，加被微风，遂得之。”在中医学的文献中，

“疲劳”也常常以“懈怠”、“四肢劳倦”、“默默不欲饮食”等不同词汇来描绘出与此病症相关联的表现。此外，“失眠”、“善忘”、“嗜睡”等则被广泛认为属于“虚劳”的一部分。类似的，“郁证”、“百合病”、“脏躁”等疾病症状也能展现出与慢性疲劳综合征相一致的体征。

1.2.2 病因病机

在临床上广泛出现的慢性疲劳综合征，其病因复杂多样，并且经常以多器官、多症状的形态表现出来。在中医学领域，寻求单一疾病命名对其做全面的定义是行不通的，同样地，从单一角度去解读其病理机制也无法达到精确的解读^[25]。总体而言，CFS的病因主要包括先天禀赋不足、饮食失调、情志内伤、劳逸过度等多种因素^[26]；基本病机为脏腑亏损、气血阴阳虚衰，久虚不复成劳^[27]。病性为本虚标实，虚证包括气血阴阳及五脏之虚，实证则涉及气滞、水饮、火热、血瘀、痰浊。CFS发病部位涉及心、肝、脾、肺、肾五脏，主要集中于脾、肝、肾，心、肺次之。

1.2.2.1 先天禀赋不足

先天遗传要素是慢性疲劳综合征发病不可忽视的原因之一^[28]，据《灵枢》记载：“邪不能独伤人...与其身形，两虚相得，乃客其形”，说明疾病的发生与先天体质虚弱有密切的关系。据明代学者绮石著作所指：“因先天者，受气之初...致令所生之子夭弱...其根蒂处先有亏，则至二十左右，易成劳怯。”先天的体质虚弱、气血不足可导致身体各部位，特别是肌肉和骨骼得不到充分养护，从而引发一连串的身体疲乏现象。脾胃不足，阻碍了水谷之精微的运化转化，或者脑窍失养，导致血液无法有效滋养心脏，这些均是造成疲劳表现的重要因素。

1.2.2.2 饮食不节

饮食作为气血化生的物质基础，密切影响着人体的生理和心理健康。进食不当会产生不良反应，诱发本病^[29]。饮食过量或偏颇不均，会对人体脾胃造成伤害，进而导致身体的气血供应不足，营养物质的生化过程难以顺利进行。这可能导致五脏六腑的功能表现不足，表现为语音微弱、全身乏力、面色失去光泽、失眠多梦等^[30]；嗜食肥甘厚腻可能会干扰气的正常流动，从而导致脾胃运行不畅，随之出现水湿滞留，身体沉重、精神疲惫、嗜睡、行动变慢等症状，甚至可能诱发身体内热，导致便秘、口疮、急躁等症状的出现。

1.2.2.3 情志内伤

本病的发展与情志也有紧密的关系^[31]。《素问》中明确提出“怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾”。宋朝的陈无择深化了这个概念，他进一步阐明的情志异常会对五脏产生损害，从而导致五劳的理论。当情志极度紧张时，肝肾就可能会受到

伤害,造成肌肉酸软无力,极易产生疲倦感或者出现失眠的反应^[32];若是情志的异常对心肺脾造成损伤,就会出现疲惫乏力、肌肉松弛、神意散漫,夜寐不安等症状。

1.2.2.4 劳逸过度

过劳的定义涵盖了劳力、劳神、房劳过度这三个维度。所谓的劳力过度,是指在长期过度的身体消耗下,可能对身体造成损伤的行为。而劳神过度,可能引发一系列心理伤害,对此,前文已有深入讨论,这里就不再赘述。至于房劳过度,是指房事过度导致肾阳疲弱,以精血减少为主要表现,可能会引发腰腿酸软、疲乏无力、失眠多梦等相关症状。

过度安逸同样是慢性疲劳发生的重要原因之一,当代人生活不规律,久坐或久卧,缺乏体力和脑力活动,气血运行不畅,易引起精神疲乏、全身无力等症状^[33]。

1.2.3 辨证分型

参照《中药新药临床研究指导原则》和《中医证候鉴别诊断学》、《中医诊断学》相关证候诊断标准,CFS可大致分为气血两虚证、脾肾阳虚证、精髓空虚证、肝郁脾虚证、肝肾阴虚证、肝火亢盛证等。

1.2.4 治疗

中医对于CFS的治疗方法繁多,目前临床上多采用中药内治法及针灸、推拿、耳穴压豆、拔罐等外治法。

1.2.4.1 中药内治法

在八纲辨证中,慢性疲劳综合征(CFS)通常主要表现为阳虚、气虚和气郁症候,并呈现虚实夹杂的情况。其中,虚证主要包括气虚症候、气血两虚症候和气阴两虚症候等,而实证则主要包括气郁症候、气滞症候、痰湿症候和血瘀症候等,如张二伟等人曾从“怪病多痰”探讨慢性疲劳综合征病因病机及治疗思路^[34]。从气血津液辨证,既往文献主要从气虚、血虚方面论治CFS,如程吟啸等人应用八珍汤治疗气血两虚型CFS^[35]。

从脏腑辨证,CFS的病理位置主要集中于脾脏,同时也涉及到肝、心、肾的相关功能,病症往往显示为虚实交错的表现形式。从脾论治多采用益气健脾法,如李梦婷等人用升阳益胃汤治疗CFS^[36];健脾化湿法,如翁幼娜等人运用六君子汤治疗脾虚湿阻型CFS^[37];健脾清热利湿法,如董林林等人运用清暑益气汤治疗脾虚湿热型CFS^[38],刘洋等人运用三仁汤加减治疗湿热质慢性疲劳综合征^[39]等。从肝论治以健脾疏肝法居多,毛宗衡曾探讨逍遥散对不同分型慢性疲劳综合征的调治作用^[40];亦有滋肝肾之阴兼以补益气血,通经络,如刘理琴等运用镇肝熄风汤治疗肝肾阴虚型CFS^[41]等。从心

论治以养血安神为主,兼以益气健脾,如吴景东等人用归脾汤治疗心脾两虚型 CFS^[42]。从肾论治以温补脾肾之阳为本,如仇璐娜曾从脾肾阳虚论治 CFS^[43]等。

梁超基于六经辨证的原理,提出的慢性疲劳综合征(CFS)的发病原因是“太阴虚寒、阳明积热”^[44],因此治疗策略应是审虚实查寒热,同时温消并用,用于抑制太阴虚寒和消弭阳明积热。另一位研究者张庆,将 CFS 界定为太阳、阳明合病,在太阳,为太阳虚证,应以桂枝汤为主方;而在阳明,则为阳明病外证,主张以半夏泻心汤作为主方^[45]。李向振运用柴胡桂枝汤和解少阳,解表祛邪^[46],章文春利用四逆散,通过调理少阳之气,启动气机之枢纽,取得了显著疗效^[47]。刘英锋在从三焦辨证角度论述时,主张以中焦湿热理论为框架治疗 CFS。他指出,中焦湿热的存在会导致清阳受困,进而引发乏力现象。因此,建议使用三仁汤或甘露消毒丹为主方^[48]。

1.2.4.2 外治法

针对 CFS 的中医外治法种类繁多,包括刺法、灸法、推拿、拔罐及其他疗法。

相关研究表明,针刺疗法通过多种途径调节神经、免疫、内分泌、机体节律等系统紊乱及其抗氧应激机制,以恢复慢性疲劳综合征患者的多种系统功能^[49]。同时,近年来,其他特殊针刺疗法对 CFS 的治疗作用也备受关注。如研究电针对慢性疲劳综合征的作用机制^[50],头针、腹针并用改善 CFS 患者认知功能^[51]等,此外,梅花针、温针灸、无痛蜂针等也成为研究热点。

灸法可通过调节脏腑气血、温通经脉以及扶正祛邪等效应,一般应用于督脉、任脉、膀胱经、气海、足三里、神阙、关元等腧穴^[52],相较于传统治疗方案,在改善阳气不足患者的 CFS 疲乏症状方面具有一定的优势。

推拿疗法在临床上具有多重治疗作用,其可疏通经络、调节气血、平衡阴阳,祛邪扶正^[53]。临床上常常选择腰背部的足太阳膀胱经和腹部推拿治疗,旨在改善患者虚劳的症状^[54]。

拔罐疗法则以双向调节脏腑、扶正祛邪为主要特点^[55],常用火罐、竹罐、气罐等方式进行走罐、闪罐、定压拔罐、针罐、刺络拔罐等以治疗 CFS。

此外,穴位注射、贴敷、埋线、耳穴压豆等,以及太极拳、八段锦、延年九转等传统功法,也被认为是近年 CFS 治疗领域的研究热点。

1.3 中医体质学研究进展

1.3.1 体质的概念

中医体质学这一相对新颖的中医领域立足于中医理论基础,对不同体质种类的生理和病理特性进行深度探索,并研究了体质易感性以及其在判断疾病中的作用,对药

物选择的影响,以及体质与养生、预防疾病等相关理论^[56]。著名学者王琦院士对体质有所定义,将其视为个体在先天遗传和后天获得的基础上形成的相对稳定及综合性的内在特性,这其中涵盖了个体的形态结构、生理能力以及心理状态等诸多因素^[57]。现代体质研究多将人群的体质分为九种类型,分别是平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质和特禀质^[58]。

1.3.2 体质的形成及影响因素

关于体质的定义及分型,学术界存在不同观点,然而,各家普遍认同中医体质是由先天因素和后天因素相互作用而形成的^[59]。

先天因素主要源于父母,人的体质差异与生俱来,主要表现为外在形态和精神状态,其内部表现为先天充足、阴平阳秘的平和体质,或先天不足易于出现的阴虚、阳虚气虚体质等^[60]。人出生之时,已经初步具备了体质特征^[61]。先天因素维持个体相对稳定的体质特征,父母体质的偏颇,尤其是母亲的体质对子代的体质影响较为显著^[62]。此外,母亲在怀孕期间的饮食起居、情绪稳定和品德等也可能对子代体质产生影响。

后天因素则包括了生活环境、饮食起居、情志、药物作用等多种因素。

1.3.2.1 环境因素

自然环境和社会环境要素是影响体质的两种重要环境因素。

由中医学的视角而论,人类的身体健康与自然环境有着密切的联系,即“天人合一”^[63]。尤其是地理环境和天然气候的独特性,正所谓“一方水土养一方人”^[64],这些成因在不同的地理环境和地理差异中,可能导致与具体体质相关的个体差异性。对于人体而言,季节气候因素也会在生理和病理上产生重要的影响,从而促生出多种体质。在中医理论中,四时气候的变迁规律大体为春温、夏热、长夏湿、秋燥、冬寒。受到气候变迁的影响,体质也在逐步形成与转化。例如,长期处于寒冷的气候环境之中,寒邪易伤阳,容易产生阳虚体质;长时间持续的炎热夏季则易耗气伤津,或产生阴虚体质;长夏季易形成湿邪,困阻脾胃,进而产生痰浊滞留,形成痰湿体质^[65]。

人体体质也受到社会环境要素的显著影响。生活条件、生活模式、饮食模式、道德品质以及医疗技术水平等是社会环境中发生变化的多方面,这些因素的共同作用导致社会环境下人群的体质与其周边环境相适应^[66]。在诸如战争之类的社会动乱阶段,人们往往遭受贫困、饥饿、气候变化、疲劳和恐惧等挑战,大多数人表现出单纯性体质的特征。而在经济飞速发展的现代社会中,随着社交活动和夜生活的井喷,以及求快求利的心态、浮躁情绪的传播,人们的体质显得越来越复杂和多样,大多数人现出混合型体质的特征^[67]。

1.3.2.2 饮食起居

饮食作为人类生存活动最基础的要素之一，也是个体体质形成的基石^[68]。饮食通过脾胃转化为气血，为各脏腑组织提供所需养分，从而维持人体常规的生理活动。然而，不适当的饮食方式不仅不能奠定气血源泉，更有可能对脾胃的转化功能产生负面影响，进而引发人体气血功能的失衡，从而衍生各种偏颇体质^[69]。饮食对体质的影响在现实生活中十分显著，中国五方地理环境不同，饮食文化多样，个体体质亦有所异。北方民众以麦饮咸食为主，而南方庶民则以米饭及甜食为主导方向。因此，总体而言，北方人体形较为健壮壮实，而南方人则更显瘦而修长。由此可见，饮食构成既能够维持体质的相对稳定，也有可能诱导体质偏差及疾病发生。

起居包括劳逸、作息以及房事等，起居不得当也容易出现体质的偏颇或变化^[70]。长期劳累过度，有可能导致肌肉、骨筋等受损，出现气血不足，内脏器官功能受损等状况，易导致体质的虚弱。反之，过度安逸舒适却可能降低脾胃的功能，使气机运行阻滞，造成气血流动失调，同样会对体质产生不良影响。另外，不规律的作息，尤其是习惯性熬夜，很容易使人体津液耗损而形成阴虚体质。同时，《景岳全书》中也明言，过度投入房事活动，会引发体质衰弱的问题。

1.3.2.3 情志因素

情绪因素的构成包括了喜、怒、忧、思、悲、恐以及惊这七种主要情绪变动。这七种情绪反应是人对于外界刺激的一种多样性的反应方式，它们在适当的程度下对维持个体的正常精神状态起着关键的作用。而七种情绪的正常调节能够促进五脏六腑的功能协调，保证气血的流通顺畅；反之，如果七种情绪失去平衡，那么将对脏腑经络的功能造成妨碍，引发气血的失调，进而对全身体质的形成造成负面影响^[71]。

1.3.2.4 疾病和药物因素

疾病是塑造人体体质的一个关键要素^[72]。慢性疾病往往可导致肝肾阴虚，精气耗损，造成体内正气不足，阴阳失调，气血循环受阻，进而导致体质呈现虚弱的状态。同时，在疾病治疗过程中应考虑适度的医学干预，并避免过度或不适当的治疗方法对人体体质造成不良影响。例如，药物性味有寒、热、温、凉四种性质，以及酸、苦、甘、辛、咸五味，药物性质的不当使用可能会促进或加重体质上的偏颇。因此，为适应不同体质的需求，应选择不同的药物性质进行治疗。同时，长期使用某种性质的药物可能会导致气血阴阳失衡，以及体质偏颇的状态，从而影响人体生理状态。

1.3.3 中医体质的分型

作为具有显著代表性的体质划分方式，王琦的体质九分法已经被导入并被中华中医药学会公布为其正式的指导文件。一般来说，九分法将人群体质分为平和质、阴虚质、阳虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、瘀血质、气郁质、特禀质九种类型。

1.3.4 中医体质的临床研究

中医学对于体质的研究主要聚焦在两个大领域。其一，借由流行病的调查与研究，展现出体质与疾病之间深层次的关联，并探讨关联性疾病的发病模式与特性。鉴于个体体质的不同或将影响对特定疾病的易感性以及预后，大量现代医学专业人士从这一视角进行临床疗法的研究，进一步明确了某些体质与特定疾病间的关系，为临床的治疗方案提供了有效的指引。其二，基于早期对于体质和疾病关联性的统计数据分析，已经开始进行初步的临床实验。也就是说，通过调整患者体质，对患者身患的相关疾病进行诊断与治疗，这种方法也能取得显著的临床疗效。

1.3.5 慢性疲劳综合征的体质与辨证的关系研究

根据研究成果，CFS 患者与非患者在中医体质类型的构成方面存在明显差异。彭敏等人在 2013 年的一项调查显示，CFS 组中属于气虚质、气郁质、湿热质、血瘀质、痰湿质五种体质者显著高于正常对照组，其中躯体疲劳以气虚质患者的程度最重，脑力疲劳以气郁质患者最为明显^[73]。2016 年，李立华等人的研究成果揭示了气虚质、气郁质、痰湿质是慢性疲劳综合征患者体质归属的前三^[74]。体质是导致疾病和证候形成的根本，一些研究提到，CFS 患者的症状特征和体质之间有着脱不开的关系，随着体质变化，症状特征也会随之改变。由此可推论，体质对于疾病诊断和症状演变，甚至预后都会产生重大影响。

综上所述，慢性疲劳综合征的发病率逐年增高。现代医学至今不明确 CFS 发病的确切原因，尚未形成统一的诊断和治疗标准，而中医学在疾病的命名、分类和治疗上还缺乏统一标准。随着中医体质学的不断发展，揭示了疾病的发生、预后和病人体质之间存在着紧密联系。先天遗传无法改变，但后天的生活方式调摄可以对疾病的发展、预后起到重要作用。因此，本研究旨在分析与慢性疲劳综合征发病相关的中医体质类型及有关的生活方式因素，以探求通过改变生活方式干预病理体质，预防慢性疲劳综合征的可能性。同时，本研究亦可为基层医疗机构的健康宣教提供数据支撑，让更多居民认识到健康生活方式的重要性，以求降低 CFS 的发病率。

第二章 慢性疲劳综合征与中医体质的相关性研究

2.1 基本资料

2.1.1 调查对象

为初步了解深圳地区慢性疲劳综合征患者的中医体质及与本病发病的相关性,选取 2023 年 1 月至 2023 年 4 月在深圳市中医院二门诊治未病中心符合慢性疲劳综合征诊断的患者 60 例,同时选取体检中心健康人群 60 例作为对照组,上述两组人群需填写一般情况调查表、与慢性疲劳综合征相关的问题及疲劳量表(FS-14)、中医体质量表。

2.1.2 样本量估算

研究样本量的估算按照多因素分析的一般原则进行,logistics 回归分析要求样本量为自变量的 5-10 倍,以 9 种体质为自变量,样本量应在 45-90 例/组,考虑到问卷填写的应答率和质量控制,故拟每组纳入对象为 60 例,两组共 120 例。

2.1.3 诊断标准

2.1.3.1 西医诊断标准(参照 1994 年 CDC 修订的慢性疲劳综合征诊断标准,见附录 1)

(1) 在临床评估后仍难以解析的持续或周期性复发的慢性疲劳症状,病程时间不短于 6 个月。且目前患者在职业能力、教育能力、个人生活质量以及社会活动能力等方面的表现水平都有显著性的下降,即使给予足够的休息时间,症状也无法获得明显的改善。

(2) 至少涵盖以下症状中的 4 项:①急剧下滑的短期记忆能力或注意集中力;②伴有咽喉方面的疼痛;③颈部或腋窝淋巴结的触痛或肿胀;④肌肉的慢性疼痛;⑤大量关节产生非由于红肿引起的痛感;⑥出现新的头痛类型或头痛强度的增加;⑦无法缓解的睡眠障碍;⑧出现超过 24 小时的疲劳后不适感。第三,要排除下列情况导致的慢性疲劳:①典型的原发性疾病造成的慢性疲劳,包括但不限于活跃或未痊愈的身体疾病、精神疾病中的抑郁症或双极情感疾病、痴呆、神经性厌食和暴食症、物质或酒精滥用问题、过度肥胖等;②某些明确诊断的疾病,由于现有医疗条件的限制,无法进行有效治疗而导致的长期疲劳。

2.1.3.2 中医证候诊断标准(参照《中药新药临床研究指导原则》和《中医证候鉴别诊断学》、《中医诊断学》相关证候诊断标准)(见附录 1)

2.1.3.3 中医体质分类与判定(见附录 2)

2.1.4 纳入标准

(1) 病例组:

- ① 18 岁 $\leq$ 年龄(周岁) $\leq$ 65 岁。
- ② 符合上述中、西医诊断标准;
- ③ 临床及实验室检查排除其他原发病或其他原因引起的疲劳。
- ④ 充分理解并自愿接受参与本研究。

(2) 对照组:

- ① 18 岁 $\leq$ 年龄(周岁) $\leq$ 65 岁。
- ② 除外慢性疲劳综合征诊断的相对健康人群;
- ③ 充分理解并自愿接受参与本研究。

2.1.5 排除标准

(1) 典型的原发性疾病造成的慢性疲劳, 包括但不限于活跃或未痊愈的身体疾病、精神疾病中的抑郁症或双极情感疾病、痴呆、神经性厌食和暴食症、物质或酒精滥用问题、过度肥胖等;

(2) 某些明确诊断的疾病, 由于现有医疗条件的限制, 无法进行有效治疗而导致的长期疲劳。

- (3) 妊娠及哺乳期妇女;
- (4) 严重肥胖或有酒精、药物等物质滥用者;
- (5) 不能配合调查者。

2.1.6 剔除标准

- (1) 问卷填写随意, 存在明显逻辑性问题者;
- (2) 符合各量表数据评估的其他应剔除标准者。

2.2 研究方法

2.2.1 调查问卷的设计

问卷的结构分为六个主要模块。第一模块由知情同意书构成; 第二部分是用于快速判断和剔除本研究的问题, 包括年龄及特殊病史; 第三模块包含中医体质分类以及判定量表; 第四模块包括与 CFS 症状表现相关的问题和疲劳评估量表 (FS-14)^[75], 用于判断是否纳入或剔除病例组; 第五部分是一般情况。

2.2.2 所用量表及数据评估方法

(1) 中医体质分类判定：按照中华中医药学会颁布的中医体质类型分类判定标准和量表，按不同体质类型分为 9 个亚量表，各个亚量表含有 7~11 个条目。（具体计分方法及评判标准见附录 2）

注：一个人的偏颇体质通常不超过 3 种，且量表填写不应出现逻辑性问题（如：“您精力充沛吗”“您容易疲乏吗”不应同时为高分或者低分），否则应剔除。

(2) 疲劳量表（FS-14，具体计分方法及评判标准见附录 3）

注：纳入病例组的患者，本量表得分不应 <5 分，纳入对照组的患者，本量表得分不应 ≥ 5 分，否则应剔除。

2.2.3 数据采集方法

符合纳入标准的患者，通过电子问卷填写的方式，填写一般情况调查表、与 CFS 症状表现相关的问题和疲劳评估量表（FS-14）、中医体质分类与判定量表。

2.2.4 数据处理与统计分析

2.2.4.1 质量控制

采用电子问卷形式进行，可通过技术手段进行质量控制。

(1) 问卷第一页为知情同意书，取得患者知情同意后方可进行后续调查；

(2) 问卷第二页为快速筛选排除页，年龄不符合纳入标准及有特殊病史者将直接跳转到末页结束答题；

(3) 除年龄、身高、体重等一般情况采用填空题形式外，其余均采用选择题形式，且问卷所有项目均为必填项（若有缺项漏项则无法提交）。

(4) 录入数据前再次进行质量控制，重点筛选填写过程中出现逻辑性问题的问卷，将其筛除。

2.2.4.2 统计分析

将收集整理好的数据录入 excel 表中，运用 SPSS 27.0 的统计学分析软件对样本数据进行分析与处理。描述性统计分析，针对计量资料数据，服从正态分布的拟选用 t 检验，采用均值 $\pm$ 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 的形式来比较（保留两位小数），若非正态分布，采用秩和检验，以中位数、四分位数间距表示；对于计数资料数据，采用频数和百分率的占比来描述。对不同体质与本病发生相关性的分析，先用单因素卡方分析对变量进行筛选，再将有意义的体质类型作为自变量纳入二元 logistic 回归分析进行研究（ $P \leq 0.05$ 认为差异有统计学意义）。

2.2.5 观察目的

在对比了相对健康的群体与慢性疲劳综合征患者群体后,对于深圳地域中慢性疲劳综合征患者的中医体质分布模式进行了剖析,选取具有代表性的一种偏颇体质作为下一研究阶段的研究对象。

2.3 研究结果

2.3.1 描述性分析

2.3.1.1 问卷情况

此次研究共发放 120 份调查问卷,病例组、对照组各 60 份。回收调查表 110 份,应答率 91.6%。病例组(CFS 患者)回收 57 份,基于部分问卷存在逻辑性问题,剔除了 7 份,最终获得有效调查问卷 50 份;对照组(健康人群)回收 53 份,剔除无效问卷 3 份,最终有效调查表 50 份。

2.3.1.2 基线比较

年龄:病例组患者 50 例,年龄最小为 18 岁,年龄最大 64 岁,平均年龄 38.44 ± 11.83 岁;对照组 50 例,年龄最小为 18 岁,年龄最大 64 岁,平均年龄 37.74 ± 11.32 岁(见图 1)。病例组患者与对照组人群的年龄采用 S-W 检验, P 值分别为 0.075 和 0.175,差别没有统计学意义,因此数据满足正态分布。由于资料为正态分布,可采用 t 检验,结果显示 P 值为 0.763 ($P > 0.05$),表明病例组与对照组在年龄分布上的差别没有统计学意义(见表 1)。

身高:病例组患者 50 例,身高最高为 1.86m,身高最低为 1.52m,平均身高 1.69 ± 0.08 m;对照组 50 例,身高最高为 1.85m,身高最低为 1.53m,平均身高 1.70 ± 0.07 m(见图 2)。采用 S-W 检验, P 值分别为 0.990 和 0.899,差别没有统计学意义,因此数据满足正态分布。由于资料为正态分布,可采用 t 检验,结果显示 P 值为 0.672 ($P > 0.05$),意味着病例组与对照组在身高分布上的差别没有统计学意义(见表 1)。

体重:病例组患者 50 例,体重最低 42kg,最高 88kg,平均体重 64.82 ± 11.24 ,对照组患者 50 例,体重最低 47kg,最高 83kg,平均体重 64.94 ± 8.56 (见图 3)。采用 S-W 检验, P 值分别为 0.336 和 0.859,差别没有统计学意义,因此数据满足正态分布。由于资料为正态分布,可采用 t 检验,结果显示 P 值为 0.952 ($P > 0.05$),说明病例组和对照组在体重分布上的差别没有统计学意义(见表 1)。

性别、婚姻状况、文化程度:经卡方检验, $P > 0.05$ (P 分别为 0.546、0.930、0.173),提示病例组和对照组在性别、婚姻状况、文化程度上的差别没有统计学意义,(见表 2,图 4、5、6)。

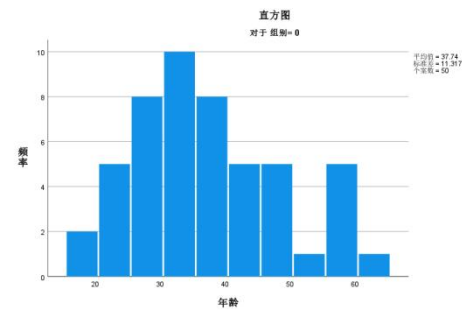


图 1（a）对照组年龄直方图

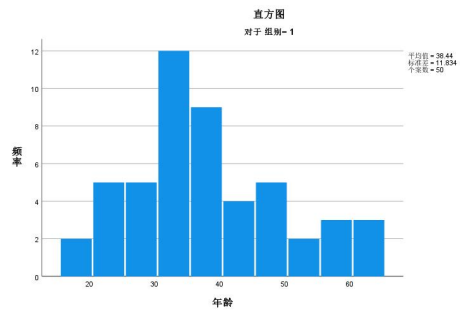


图 1（b）病例组年龄直方图

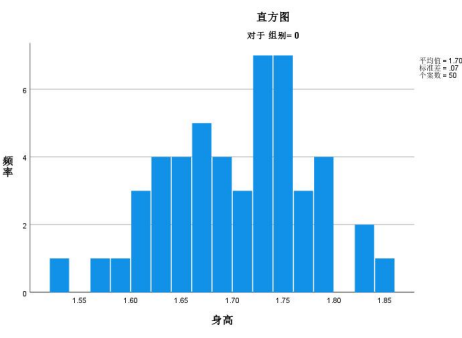


图 2（a）对照组身高直方图

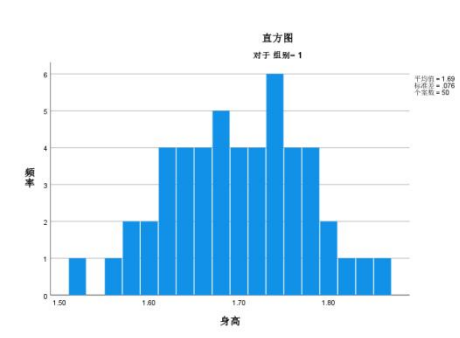


图 2（b）病例组身高直方图

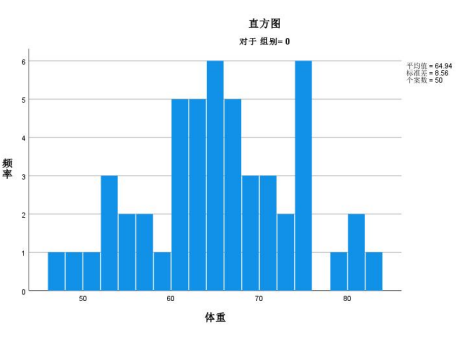


图 3（a）对照组体重直方图

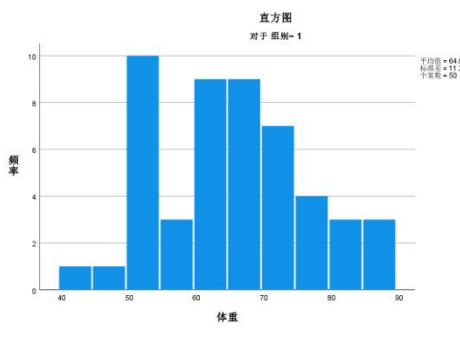


图 3（b）病例组体重直方图

表 1 两组基线比较

类别（ $\bar{x} \pm s$ ）	病例组	对照组	<i>F</i> 值	<i>P</i> 值
年龄（岁）	38.44±11.83	37.74±11.32	0.061	0.763
身高（m）	1.69±0.08	1.70±0.07	0.250	0.672
体重（kg）	64.82±11.24	64.94±8.56	4.367	0.952

经检验，两组的年龄、身高、体重所对应的 *P* 值均 >0.05 ，差异无统计学意义。

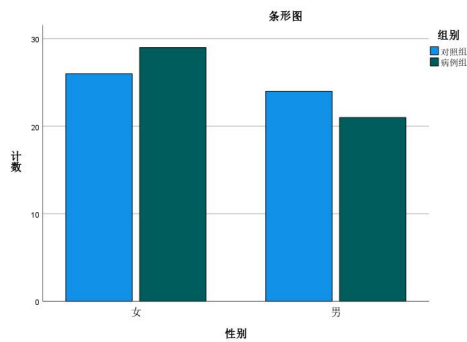


图 4 病例组和对照组性别频次比较

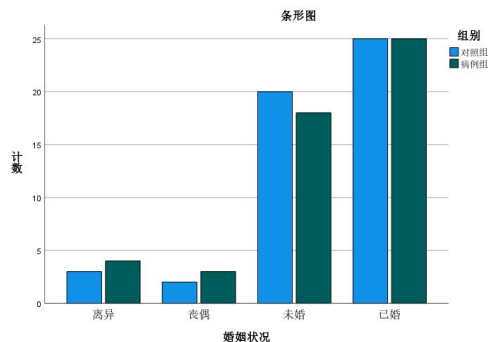


图 5 病例组和对照组婚姻状况频次比较

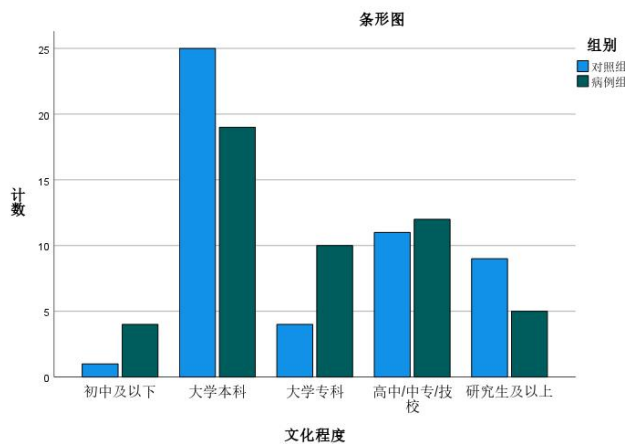


图 6 病例组和对照组文化程度频次比较

表 2 两组性别、婚姻状况、文化程度分布比较

类别	组别	病例组(百分比)	对照组(百分比)	χ^2	P 值
性别	女	29 (58%)	26 (52%)	0.364	0.546
	男	21 (42%)	24 (48%)		
婚姻状况	离异	4 (8%)	3 (6%)	0.448	0.930
	丧偶	3 (6%)	2 (4%)		
	未婚	18 (36%)	20 (40%)		
	已婚	25 (50%)	25 (50%)		
文化程度	初中及以下	4 (8%)	1 (2%)	6.376	0.173
	高中/中专/技校	12 (24%)	11 (22%)		
	大学专科	10 (20%)	4 (8%)		
	大学本科	19 (38%)	25 (50%)		
	研究生及以上	5 (10%)	9 (18%)		

经卡方检验， $P>0.05$ （ P 分别为 0.546、0.930、0.173），两组性别、婚姻状况、文化程度差异无统计学意义。

2.3.2 中医体质分布情况及分析

2.3.2.1 体质类型分布的构成分析

在本项研究中，考察的体质类型包含了在中医体质分类中被认定为“确定是”或“基本是”的种类，同时也包括在混合体质中得分最高的体质分类。通过进行单因素影响下的卡方检验，具体的分布统计数据请参见表 3 和图 7。调查结果揭示，在平和质以及气虚质的体质类型分布方面，病例组与对照组的差别有统计学意义；而其他的体质类型在病例组与对照组中的差别没有统计学意义。这表明，慢性疲劳综合征的发生与体质因素有着紧密的联系。

表 3 病例组与对照组体质分布比较

	病例组（百分比%）	对照组（百分比%）	χ^2	P 值
平和质*	1（4.5%）	21（42%）	24.462	<0.01
气虚质*	14（28.0%）	4（8.0%）	16.020	<0.01
阳虚质	10（20%）	5（10%）	5.294	0.071
阴虚质	4（8%）	4（8%）	0.000	1.000
痰湿质	6（12%）	4（8%）	0.521	0.771
湿热质	5（10%）	4（8%）	0.344	0.842
血瘀质	3（6%）	2（4%）	0.344	0.842
气郁质	5（10%）	3（6%）	0.710	0.701
特禀质	2（4%）	3（6%）	0.344	0.842

注：*代表两组比较有统计学意义（ $P\leq0.05$ ）的体质类型

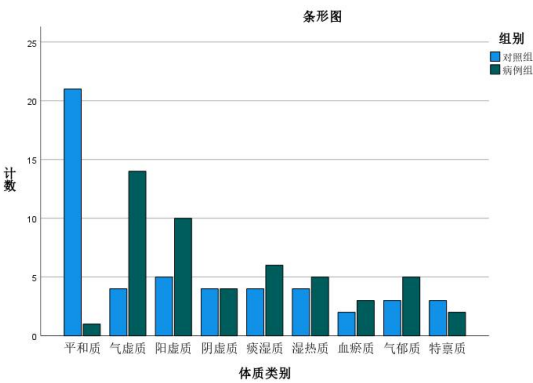


图 7 病例组和对照组体质类型构成比较

2.3.2.2 体质类型变量名及赋值

为了研究体质差异如何影响 CFS 的发病情况，将对各种体质类型进行说明及赋值，以便在后续的病例对照研究中做更精确的统计学分析和处理。具体赋值见表。

表 4 体质类型变量名及赋值

体质类型	变量名	赋值
平和质	X1	是=2，基本是=1，否=0
气虚质	X2	是=2，基本是=1，否=0
阳虚质	X3	是=2，基本是=1，否=0
阴虚质	X4	是=2，基本是=1，否=0
痰湿质	X5	是=2，基本是=1，否=0
湿热质	X6	是=2，基本是=1，否=0
血瘀质	X7	是=2，基本是=1，否=0
气郁质	X8	是=2，基本是=1，否=0
特禀质	X9	是=2，基本是=1，否=0
是否患 CFS	Y	是=1，否=0

2.3.2.3 体质类型的多重共线性诊断

通过对所有体质类型的自变量进行共线性检验，如表 5 所示，赋予的容忍度和方差膨胀因子（VIF）都处于正常的区间，提示了这些自变量之间并无共线性存在，因此，多元回归分析可直接应用于这些数据。

表 5 中医体质类型共线性诊断

模型	未标准化系数		标准系数	t	显著性	共线性统计	
	B	标准误差				容差	VIF
1（常量）	0.265	0.161		1.647	0.103		
X1	-0.125	0.096	-0.197	-1.297	0.198	0.314	3.183
X2	0.330	0.104	0.454	3.170	0.002	0.353	2.836
X3	0.324	0.132	0.330	2.444	0.016	0.397	2.520
X4	0.141	0.135	0.122	1.042	0.300	0.531	1.884
X5	0.177	0.117	0.188	1.521	0.132	0.473	2.116
X6	0.149	0.121	0.148	1.232	0.221	0.498	2.009

模型	未标准化系数		标准系数	<i>t</i>	显著性	共线性统计	
	B	标准误差				容差	VIF
X7	0.206	0.146	0.150	1.409	0.162	0.634	1.578
X8	0.204	0.120	0.200	1.694	0.094	0.520	1.922
X9	0.063	0.146	0.046	0.431	0.667	0.634	1.578

2.3.2.4 体质类型与 CFS 发病的多因素回归分析结果

以九个中医体质类型为自变量，慢性疲劳综合征的发病作为因变量，进行进一步的回归分析。经过统计检验（参见表 6a），在 0.05 的水平上，自变量气虚质（X2）和阳虚质（X3）与因变量慢性疲劳综合征之间的差别有统计学意义，已被纳入回归模型之中。

表 6a 体质类型的回归分析结果（1）

模型	B	标准误差	瓦尔德	自由度	显著性	OR 值	Exp (B) 的 95%置信区间	
							下限	上限
1 (常量)	-1.149	0.856	1.803	1	0.179	0.317		
X1	-1.362	0.900	2.291	1	0.130	0.256	0.044	1.494
X2*	1.756	0.680	6.663	1	0.010	5.790	1.526	21.969
X3*	1.607	0.815	3.886	1	0.049	4.988	1.009	24.652
X4	0.688	0.682	1.019	1	0.313	1.990	0.523	7.574
X5	0.828	0.599	1.913	1	0.167	2.289	0.708	7.402
X6	0.712	0.613	1.349	1	0.245	2.039	0.613	6.785
X7	0.957	0.755	1.610	1	0.205	2.605	0.594	11.431
X8	0.941	0.624	2.272	1	0.132	2.562	0.754	8.706
X9	0.363	0.733	0.245	1	0.621	1.437	0.342	6.043

注：*表示两组比较有统计学意义（ $P \leq 0.05$ ）的体质类型

基于前述单因素影响的卡方检验结果，将自变量 X1（平和质）也纳入回归模型，剔除其余自变量，回归分析结果见表 6b。得到的回归方程是： $Y = 0.047 + (-2.054X1) + (1.045X2)$ 。依据回归系数以及 OR 值，我们可以推断，气虚质与慢性疲劳综合征（CFS）的出现呈现正向关联，也就是说，在中医体质分类中，气虚质是促成 CFS 的风险元素；而对于平和质来说，反向关联性是它与 CFS 的关系特点，也就是平和质在中医体质中，有预防 CFS 出现的保护作用。

表 6b 体质类型的回归分析结果（2）

模型	B	标准误差	瓦尔德	自由度	显著性	OR 值	Exp (B) 的 95%置信区间	
							下限	上限
1 (常量)	0.047	0.291	0.026	1	0.871	1.048		
X1*	-2.054	0.814	6.360	1	0.012	0.128	0.026	0.633
X2*	1.045	0.447	5.474	1	0.019	2.843	1.185	6.823
X3	0.723	0.486	2.209	1	0.137	2.060	0.794	5.342

注：*表示两组比较有统计学意义（ $P \leq 0.05$ ）的体质类型

2.4 讨论

2.4.1 慢性疲劳综合征和中医体质类型的相关性

在既往的学术著作中，慢性疲劳综合征(CFS)被普遍归类为虚证，本研究也进一步印证了此一事实，得出了 CFS 在虚证疾病中具有主导地位的结论。在研究的样本群体中，气虚质与阳虚质占到了总体比例的 48%。对所得数据进行回归分析后，我们得出如下结论：气虚质（占比 28.0%）是引发慢性疲劳综合征的主要风险体质因素，这表明 CFS 的形成与人体的元气兴衰有着紧密的联系，并为后续更深层次的研究打开了新的思路。

2.4.2 中医对气虚质的认识

按照古代中医学的观念，气被视为构建人体框架与保持生物生命活动的基本元素。人体各类脏腑组织以及经络和气血之间的运行状况，均依赖于气的正常运行。《灵枢》详细阐述了人体差异的主要表现形式，包括形体、气血、骨骼、肌肉、皮肤等方面。其中，“气之衰”则是形成人群差异的原因之一，也就是所述的气虚体质。研究结果表明，单纯的气虚体质不太常见，气虚质常与其他体质相兼出现，如气虚兼有阳虚、痰湿、阴虚、血瘀等^[76]。“邪之所凑，其气必虚”，在疾病的发生中，气虚体质比非气虚体质更容易受到六淫、饮食、情志、劳逸等方面的影响。此外，慢性疾病的长期困扰也会耗损正气，进而形成气虚证候和体质。

2.4.3 气虚体质与 CFS 发病的相关性研究

本次研究结果表明，长期遭受疲劳困扰的人群中，体质偏向气虚质的情况较为常见。由于气的不足，机体失于温煦，气的转化功能严重减退。长期如此，不仅会使气血的生成与流动难以正常运作，更会导致脏器功能活动减退，可出现记忆能力减退、专注力难以维持、精神状态下滑等脑力疲劳的表症状；同时，元气虚弱、气化活动减缓，由此导致肺、肝、脾、肾等脏腑得不到正常的滋养，湿邪在体内堆积，停滞不前，也会引发身体显著的虚弱，如手脚乏力、全身沉重、头晕头重、贪睡浮躁、口干口渴

等全身性疲劳的症状。

在现代医学领域的观点中,慢性疲劳综合征的病因主要与免疫功能的不正常和神经内分泌系统的功能失调有着紧密的联系^[77]。已有一些关于某些疾病气虚证特点的实质研究,可为气虚体质的生理病理研究提供参考和借鉴。徐文等对脾气虚质大鼠模型的研究显示,实验组大鼠淋巴细胞数、淋巴细胞百分比、免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 G、环磷酸鸟苷均明显下降,白介素 1β 、肿瘤坏死因子 α 均较对照组明显增加,得出了脾气虚体质者免疫功能低下的结论^[78]。根据此项研究可以推断,气虚质所触发的特定免疫和神经内分泌的不规则状态,可能导致某些疾病的易感性,这可能与 CFS 的发病有一定的关系。

基于上述研究结果,气虚体质在慢性疲劳综合征患者中占比最大。考虑到不同体质人群的生活方式可能有所区别,其余体质患者可能样本量不足,故拟将气虚质患者作为下一阶段的研究对象,进一步探讨气虚质患者的生活方式与气虚体质形成及与慢性疲劳综合征发病的相关性,对通过生活方式的改变干预病理体质、预防 CFS 的发生提供一定的理论支撑。

第三章 气虚质患者的生活方式与慢性疲劳综合征的相关性

3.1 基本资料

3.1.1 调查对象

选取 2023 年 5 月至 2024 年 1 月在深圳市中医院二门诊治未病中心、福田保税区社康中心符合慢性疲劳综合征诊断且中医体质类别判定为“气虚质”的患者 80 例，同时选取体检中心健康人群 80 例作为对照组，上述两组人群需填写一般情况调查表、与慢性疲劳综合征相关的问题及疲劳量表（FS-14）、生活方式调查表。

3.1.2 样本量估算

研究样本量的估算按照多因素分析的一般原则进行，logistics 回归分析要求样本量为自变量的 5-10 倍，参考既往文献可知，筛选出相关的因素预计不超过 10 个，样本量应在 50-100 例/组，拟每组纳入对象为 80 例，两组共 160 例。

3.1.3 诊断、纳入标准及排除、剔除标准

3.1.3.1 诊断标准

同前

3.1.3.2 纳入标准

（1）病例组：

① 18 岁≤年龄（周岁）≤65 岁。

② 符合上述中、西医诊断标准，且中医体质分类判定为是/基本是气虚质（或兼夹体质中气虚质得分最高者）；

③ 临床及实验室检查除外其他原因引起的疲劳。

④ 充分理解并自愿接受参与本研究。

（2）对照组：

① 18 岁≤年龄（周岁）≤65 岁。

② 除外慢性疲劳综合征诊断的相对健康人群；

③ 充分理解并自愿接受参与本研究。

3.1.3.3 排除标准

（1）典型的原发性疾病造成的慢性疲劳，包括但不限于活跃或未痊愈的身体疾病、精神疾病中的抑郁症或双极情感疾病、痴呆、神经性厌食和暴食症、物质或酒精滥用问题、过度肥胖等；

(2) 某些明确诊断的疾病, 由于现有医疗条件的限制, 无法进行有效治疗而导致的长期疲劳。

(3) 妊娠及哺乳期妇女;

(4) 严重肥胖或有酒精、药物等物质滥用者;

(5) 不能配合调查者。

(6) 病例组中体质类型判定不是气虚质者。

3.1.3.4 剔除标准

同前

3.2 研究方法

3.2.1 生活方式调查表的设计与评分标准 (见附录 4)

根据现有的关于 CFS 发病因素的研究资料^[79], 从环境、饮食、运动、睡眠、烟酒嗜好、工作及其他影响因素 7 个维度进行生活方式的调查, 未作具体说明的问题按频率做 3 级评分, 1 分为从不/偶尔, 2 分为有时, 3 分为经常。如填表人不了解相关指标的客观衡量标准, 则以其对该项指标的自我感受作为判断依据。

环境: 指长时间工作、生活的环境, 从温度 (高温/低温)、湿度 (是否潮湿)、空气污染程度 ($PM_{2.5} > 75$), 噪音污染 (白天 > 50 分贝, 夜间 > 40 分贝) 几个维度进行衡量, 需告知填表人相关标准, 可结合相关部门 (或手机 APP) 发布的数值判断, 如既往未记录, 则以填表人对该项指标的自我感受作为判断依据。

饮食: 从规律饮食 (是否规律进食三餐/进食夜宵)、饮食嗜好 (甜食/冷饮/茶或咖啡/油腻/口味偏咸/摄入充足蔬菜水果) 几个维度进行衡量。

运动: 从运动频率、运动类别 (有氧/力量训练/灵活性训练)、运动强度 (以心率作为评价标准, 1 为低强度: 80-100 次/min; 2 为中强度: 100-120 次/min; 3 为高强度: > 120 次/min, 不运动则为 0) 几个维度进行衡量。

睡眠: 从睡眠时间 (早睡指 23: 00 前, 晚睡指 23: 00 后)、睡眠时长 (以 7-9 小时为充足睡眠分界线)、睡眠质量 (3 为良好, 2 为一般, 1 为较差)、以及睡前使用电子设备几个维度进行衡量。

烟酒嗜好: 从频率、数量等维度进行衡量, 具体赋分标准见下表。长期 (> 15 年) 大量吸烟/饮酒在下表的基础上+1 分。

表 7a 吸烟嗜好赋分表

		频率		
		从不/偶尔	有时	经常
数量	很少	0	0	1
	一般（1-10 支/天）	0	1	2
	大量（10 支以上/天）	1	2	3

表 7b 饮酒嗜好赋分表

		频率		
		从不/偶尔	有时	经常
数量	很少	0	0	1
	适量	0	1	2
	大量	1	2	3

根据中国膳食指南推荐的饮酒量，大量饮酒的标准如下：成年男性一天饮用的啤酒量大于 750ml/葡萄酒大于 250ml/38 度白酒大于 75ml/50 度白酒大于 50ml；成年女性一天饮用的啤酒量大于 450ml、葡萄酒大于 150ml、38 度白酒大于 50ml、50 度白酒大于 30ml。

工作：从工作性质（体力/脑力劳动为主，本项按分类评分，0 为否，1 为是）、工作时长（>8h）、工作压力、工作习惯（长时间使用电子设备/长时间用嗓）几个维度进行衡量。

其他影响因素：情绪稳定（3 为稳定，2 为一般，1 为不稳定）、对现况满意（3 为满意，2 为一般，1 为不满意）、是否出现病毒感染后疲劳（指近 1 年内感染某种病毒并在感染后出现大于 3 个月的疲劳，按分类评分，0 为否，1 为是）。

3.2.2 数据采集方法

符合纳入标准的患者，通过问卷填写的方式，填写一般情况调查表、与慢性疲劳综合征相关的问题及疲劳量表（FS-14）、生活方式调查表。

3.2.3 数据处理与统计分析

3.2.3.1 质量控制

采用电子问卷形式进行，可通过技术手段进行质量控制。

（1）为快速排除病例组非气虚质患者人群，先邀请患者填写的单独的中医体质量表，判定结果为“是”或“基本是”气虚质的患者再进一步填写调查问卷。

（2）问卷第一页为知情同意书，取得患者知情同意后方可进行后续调查；

（3）问卷第二页为快速筛选排除页，年龄不符合纳入标准及有特殊病史者将直接跳转到末页结束答题；

(4) 除年龄、身高、体重等一般情况采用填空题形式外，其余均采用选择题形式，且问卷所有项目均为必填项（若有缺项漏项则无法提交）。

(5) 录入数据前再次进行质量控制，筛选出存在逻辑问题的答卷将其剔除。

3.2.3.2 统计分析

将收集整理好的数据录入 excel 表中，运用 SPSS 27.0 的统计学分析软件对样本数据进行分析与处理。描述性统计分析，针对计量资料数据，服从正态分布的拟选用 t 检验，采用均值 $\pm$ 标准差 ($\bar{x}\pm s$) 的形式来比较（保留两位小数），若非正态分布，采用秩和检验，以中位数、四分位数间距表示；对于计数资料数据，采用频数和百分率的占比来描述。针对各种生活方式与此疾病发病关联性的研究，首先利用单因素卡方分析进行变量选取，随后，将具备意义的影响参数作为自变量，纳入到多元回归分析中进行深入探讨， $P\leq 0.05$ 时差别有统计学意义。

3.2.4 观察目的

对比分析相对健康者与气虚质类慢性疲劳综合征（CFS）患者，旨在揭示这两者之间的生活方式与 CFS 的发病关联性，从中筛选出可干预改变的生活方式，纳入基层卫生机构的中医体质健康宣教模块中，让更多居民意识到健康生活方式的重要性，以求更好地预防和控制 CFS 的发生、发展。

3.3 研究结果

3.3.1 描述性分析

3.3.1.1 问卷情况

此项研究共分发 160 份调查问卷，每个组别各 80 份。回收调查表 160 份，应答率 100%。其中，病例组回收 80 份，经筛选，剔除 2 份无效问卷，有效问卷共计 78 份。对照组回收 80 份，全部问卷有效，共计 80 份。

3.3.1.2 基线比较

年龄：病例组患者 78 例，年龄最小为 18 岁，年龄最大 60 岁，平均年龄 38.59 ± 9.32 岁；对照组 80 例，年龄最小为 18 岁，年龄最大 64 岁，平均年龄 39.15 ± 10.01 岁（见图 8）。病例组患者与对照组人群的年龄采用 S-W 检验， P 值分别为 0.095 和 0.396，差异无统计学意义，因此数据满足正态分布。由于资料为正态分布，可采用 t 检验，结果显示 P 值为 0.716 ($P>0.05$)，说明病例组和对照组在年龄上的差异无统计学意义（见表 8）。

身高：病例组患者 78 例，身高最高为 1.85m，身高最低为 1.53m，平均身高

1.70±0.07m; 对照组 80 例, 身高最高为 1.85m, 身高最低为 1.53m, 平均身高 1.70±0.07m (见图 9)。采用 S-W 检验, P 值分别为 0.164 和 0.210, 差异无统计学意义, 因此数据满足正态分布。由于资料为正态分布, 可采用 t 检验, 结果显示 P 值为 0.979 ($P>0.05$), 说明病例组与对照组在身高上的差异无统计学意义 (见表 8)。

体重: 病例组患者 78 例, 体重最低 42kg, 最高 82kg, 平均体重 63.81±7.90, 对照组患者 80 例, 体重最低 42kg, 最高 83kg, 平均体重 63.48±7.06 (见图 10)。采用 S-W 检验, 显著性 P 值分别为 0.427 和 0.163, 差异无统计学意义, 因此数据满足正态分布。由于资料为正态分布, 可采用 t 检验, 结果显示 P 值为 0.780 ($P>0.05$), 说明病例组和对照组的体重上的差异无统计学意义 (见表 8)。

性别、婚姻状况、文化程度: 经卡方检验, $P>0.05$ (P 分别为 0.744、0.124、0.936), 提示病例组和对照组在性别、婚姻状况、文化程度上的差异无统计学意义 (见表 9, 图 11、12、13)。

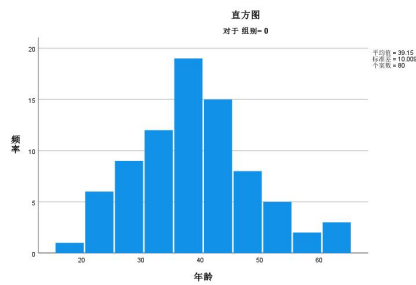


图 8 (a) 对照组年龄直方图

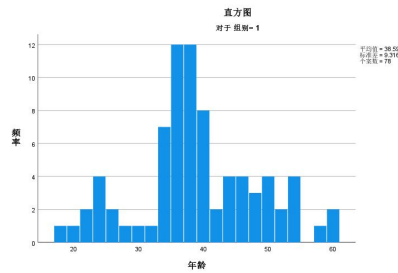


图 8 (b) 病例组年龄直方图

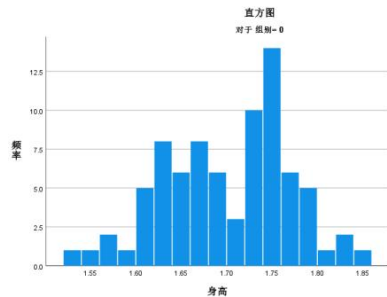


图 9 (a) 对照组身高直方图

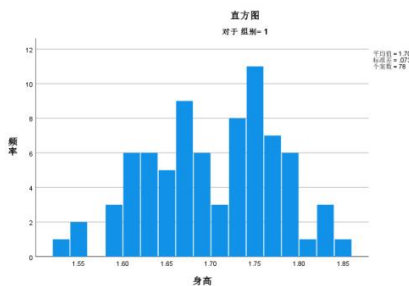


图 9 (b) 病例组身高直方图

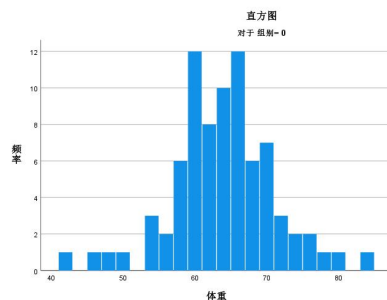


图 10 (a) 对照组体重直方图

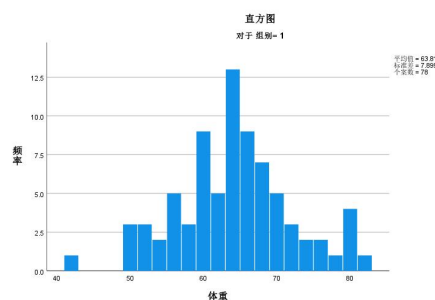


图 10 (b) 病例组体重直方图

表 8 两组基线比较

类别（ $\bar{x}\pm s$ ）	病例组	对照组	<i>F</i> 值	<i>P</i> 值
年龄（岁）	38.59±9.32	39.15±10.01	0.450	0.716
身高（m）	1.70±0.07	1.70±0.07	0.414	0.979
体重（kg）	63.81±7.90	63.48±7.06	0.811	0.780

经检验，两组的年龄、身高、体重所对应的 *P* 值均>0.05，差异无统计学意义。

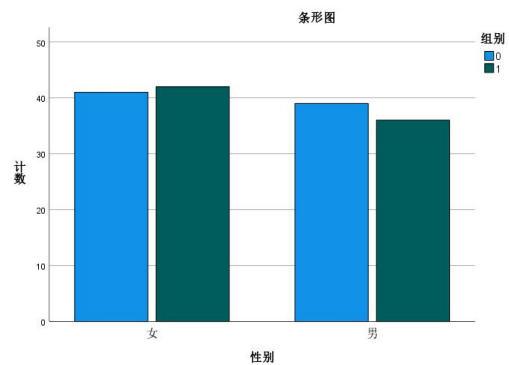


图 11 病例组和对照组性别频次比较

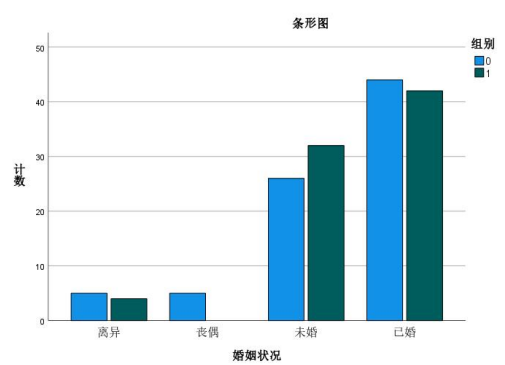


图 12 病例组和对照组婚姻状况频次比较

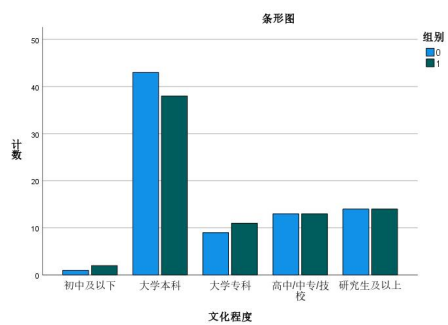


图 13 病例组和对照组文化程度频次比较

表 9 两组性别、婚姻状况、文化程度分布比较

类别	组别	病例组（百分比）	对照组（百分比）	χ^2	<i>P</i> 值
性别	女	42（53.8%）	41（51.2%）	0.107	0.744
	男	36（46.2%）	39（48.8%）		
婚姻状况	离异	4（5.1%）	5（6.3%）	5.754	0.124
	丧偶	0（0%）	5（6.3%）		
	未婚	32（41%）	26（32.5%）		
	已婚	42（53.8）	44（55%）		

类别	组别	病例组（百分比）	对照组（百分比）	χ^2	P 值
文化程度	初中及以下	2（1.3%）	1（2.6%）	0.817	0.936
	高中/中专/技校	13（16.3%）	13（16.7%）		
	大学专科	11（11.3%）	9（14.1%）		
	大学本科	38（53.8%）	43（48.7%）		
	研究生及以上	14（17.5%）	14（17.9%）		

经卡方检验， $P>0.05$ （ P 分别为 0.744、0.124、0.936），两组性别、婚姻状况、文化程度差异无统计学意义。

3.3.2 气虚体质 CFS 患者发病影响因素的研究

鉴于变量受多重因素的影响，本研究先采取单一因素分析方法进行变量筛查，继而将筛选出的相关性较强的因素作为自变量，进行多元回归分析探究。

3.3.2.1 单因素分类比较分析

分别对病例组和对照组各项指标的暴露情况，以及与事件发生的分布状况，进行卡方统计检验。

3.3.2.1.1 环境因素的单因素分析

本研究调查了病例组与对照组在一年内工作、生活的环境状况，结果显示，在空气污染、噪音污染两个方面，检验值 P 均小于 0.05，差别有统计学意义。

表 10 环境因素的单因素分析结果

暴露因素	频率	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
低温/空调	偶尔	56	71.8	59	73.8	0.253	0.881
	有时	19	24.4	19	23.8		
	经常	3	3.8	2	2.5		
高温	偶尔	68	87.2	68	85.0	0.184	0.912
	有时	7	9.0	8	10.0		
	经常	3	3.8	4	5.0		
潮湿	偶尔	71	91	73	91.3	0.314	0.855
	有时	5	6.4	4	5.0		
	经常	2	2.6	3	3.8		
空气污染*	偶尔	46	59	65	81.3	21.265	<0.001
	有时	14	17.9	15	18.8		
	经常	18	23.1	0	0		

暴露因素	频率	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
噪音污染*	偶尔	39	50	56	70	13.488	0.001
	有时	26	33.3	23	28.7		
	经常	13	16.7	1	1.3		

注：*代表两组比较有统计学意义（ $P \leq 0.05$ ）的因素。

3.3.2.1.2 饮食因素的单因素分析

本研究调查了病例组与对照组在一年内的饮食规律及偏嗜情况，结果显示，在规律饮食、进食夜宵、摄入冷饮、摄入茶或咖啡、口味偏咸五个方面，检验值 P 均小于 0.05，差异有统计学意义。

表 11 饮食因素的单因素分析结果

暴露因素	频率	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
规律饮食*	偶尔	8	10.3	0	0	14.032	<0.001
	有时	27	34.6	17	21.3		
	经常	43	55.1	63	78.8		
进食夜宵*	偶尔	43	55.1	65	81.3	13.581	0.001
	有时	25	32.1	13	16.3		
	经常	10	12.8	2	2.5		
摄入甜食	偶尔	51	65.4	56	70	1.173	0.556
	有时	20	25.6	15	18.8		
	经常	7	9.0	9	11.3		
摄入冷饮*	偶尔	49	62.8	64	80	11.909	0.003
	有时	14	17.9	14	17.5		
	经常	15	19.2	2	2.5		
摄入茶或咖啡*	偶尔	33	42.3	61	76.3	26.6	<0.001
	有时	22	28.2	17	21.3		
	经常	23	29.5	2	2.5		
充分摄入蔬菜水果	偶尔	2	2.6	2	2.5	0.079	0.961
	有时	23	29.5	22	27.5		
	经常	53	67.9	56	70		
嗜食油腻	偶尔	41	52.6	49	61.3	4.286	0.117
	有时	29	37.2	29	36.3		
	经常	8	10.3	2	2.5		

暴露因素	频率	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
口味偏咸*	偶尔	34	43.6	57	71.3	16.655	<0.001
	有时	36	46.2	23	28.7		
	经常	8	10.3	0	0		

注：*代表两组比较有统计学意义（ $P \leq 0.05$ ）的因素。

3.3.2.1.3 运动因素的单因素分析

本研究调查了病例组与对照组在一年内的运动频率、强度和运动类别，结果显示，在运动频率、运动强度、有氧运动、灵活性训练四个方面，检验值 P 均小于 0.05，差异有统计学意义。

表 12 运动因素的单因素分析结果

暴露因素	频率/分类	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
运动频率*	偶尔	49	62.8	8	10	73.495	<0.001
	有时	39	37.2	28	35		
	经常	0	0	44	55		
有氧运动*	偶尔	49	62.8	11	13.8	61.199	<0.001
	有时	29	37.2	32	40		
	经常	0	0	37	46.3		
力量训练	偶尔	63	80.8	63	78.8	0.100	0.752
	有时	15	19.2	17	21.3		
灵活性训练*	偶尔	56	71.8	38	47.5	22.447	<0.001
	有时	22	28.2	23	28.7		
	经常	0	0	19	23.8		
运动强度*	不运动	49	62.8	8	10	54.060	<0.001
	低强度	8	10.3	29	36.3		
	中强度	21	26.9	33	41.3		
	高强度	0	0	10	12.5		

注：*代表两组比较有统计学意义（ $P \leq 0.05$ ）的因素。

3.3.2.1.4 睡眠因素的单因素分析

本研究调查了病例组与对照组在一年内的睡眠情况，结果显示，在早睡、晚睡、

睡眠时长充足、睡眠质量四个方面, 检验值 P 均小于 0.05, 差异有统计学意义。

表 13 睡眠因素的单因素分析结果

暴露因素	频率/分类	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
早睡*	偶尔	49	62.8	9	11.3	61.534	<0.001
	有时	26	33.3	29	36.3		
	经常	3	3.8	42	52.5		
晚睡*	偶尔	2	2.6	42	52.5	64.006	<0.001
	有时	27	34.6	29	36.3		
	经常	49	62.8	9	11.3		
睡眠时长充足*	偶尔	52	66.7	9	11.3	61.925	<0.001
	有时	26	33.3	44	55		
	经常	0	0	27	33.8		
睡眠质量*	较差	31	39.7	11	13.8	34.603	<0.001
	一般	47	60.3	44	55		
	良好	0	0	25	31.3		
睡前使用电子产品	偶尔	2	2.6	2	2.5	0.079	0.961
	有时	23	29.5	22	27.5		
	经常	53	67.9	56	70		

注: *代表两组比较有统计学意义 ($P \leq 0.05$) 的因素。

3.3.2.1.5 烟酒嗜好因素的单因素分析

本研究调查了病例组与对照组的烟酒嗜好情况, 结果显示, 在吸烟方面, 检验值 P 小于 0.05, 差异有统计学意义。

表 14 烟酒嗜好因素的单因素分析结果

暴露因素	分数	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
吸烟转换分*	0	29	37.2	42	52.5	21.753	<0.001
	1	9	11.5	21	26.3		
	2	20	25.6	14	17.5		
	3	15	19.2	1	1.3		
	4	5	6.4	2	2.5		

暴露因素	分数	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
饮酒转换分	0	18	23.1	29	36.3	4.687	0.196
	1	41	52.6	32	40		
	2	18	23.1	19	23.8		
	3	1	1.3	0	0		

注：*代表两组比较有统计学意义（ $P \leq 0.05$ ）的因素。

3.3.2.1.6 工作因素的单因素分析

本研究调查了病例组与对照组的在一年内的工作情况，结果显示，在工作时长 $>8h$ 、工作压力大、长时间用嗓、长时间使用电子设备、体力劳动为主、脑力劳动为主六个方面，检验值 P 小于 0.05，有统计学意义。

表 15 工作因素的单因素分析结果

暴露因素	频率/类别	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
工作时长 >8 小时*	偶尔	55	70.5	70	87.5	0.232	0.003
	有时	10	12.8	7	8.8		
	经常	13	16.7	3	3.8		
工作压力大*	偶尔	54	69.2	70	87.5	0.272	<0.001
	有时	14	17.9	10	12.5		
	经常	10	12.8	0	0		
长时间用嗓*	偶尔	43	55.1	60	75	0.269	<0.001
	有时	25	32.1	20	25		
	经常	10	12.8	0	0		
长时间使用电子设备*	偶尔	42	53.8	57	71.3	0.206	0.009
	有时	28	35.9	21	26.3		
	经常	8	10.3	2	2.5		
体力劳动为主*	否	64	82.1	54	67.5	-0.167	0.036
	是	14	17.9	26	32.5		
脑力劳动为主*	否	14	17.9	32	40	0.243	0.002
	是	64	82.1	48	60		

注：*代表两组比较有统计学意义（ $P \leq 0.05$ ）的因素。

3.3.2.1.7 其他影响因素的单因素分析

本研究调查了病例组与对照组的在一年内的情绪稳定情况、对现状满意度及是否出现病毒感染后疲劳（指近 1 年内感染某种病毒并在感染后出现大于 3 个月的疲劳），结果显示，上述三个方面检验值小于 0.05，有统计学意义。

表 16 其他影响因素的单因素分析结果

暴露因素	频率	病例组		对照组		χ^2	P 值
		人数	构成比%	人数	构成比%		
情绪稳定*	不稳定	41	52.6	5	6.3	42.255	<0.001
	一般	16	20.5	24	30		
	稳定	21	26.9	51	63.7		
对现状满意*	不满意	46	59	6	7.5	49.921	<0.001
	一般	17	21.8	26	32.5		
	满意	15	19.2	48	60		
是否出现病毒感染后疲劳*	否	24	30.8	80	100	84.142	<0.001
	是	54	69.2	0	0		

注：*代表两组比较有统计学意义（ $P \leq 0.05$ ）的因素。

3.3.2.2 多因素回归分析

3.3.2.2.1 筛选出的影响因素及赋值

由于工作因素和其他影响因素不属于可干预改变的生活方式，故不纳入多因素回归分析，将在后文单独作出分析。根据独立因素的分析结果，对挑选出的 16 个风险暴露因素进行了适当的赋值操作。针对多分类变量，采取哑变量化进行编码。具体赋值见表 17。

表 17 筛选后的生活方式影响因素的变量名称及其赋值表

暴露因素	变量名	赋值
空气污染	X1	偶尔=1，有时=2，经常=3
噪音污染	X2	偶尔=1，有时=2，经常=3
规律饮食	X3	偶尔=1，有时=2，经常=3
进食夜宵	X4	偶尔=1，有时=2，经常=3
摄入冷饮	X5	偶尔=1，有时=2，经常=3
摄入茶或咖啡	X6	偶尔=1，有时=2，经常=3
口味偏咸	X7	偶尔=1，有时=2，经常=3

暴露因素	变量名	赋值
运动频率	X8	偶尔=1, 有时=2, 经常=3
有氧运动	X9	偶尔=1, 有时=2, 经常=3
灵活性训练	X10	偶尔=1, 有时=2, 经常=3
运动强度	X11	不运动=0, 低强度=1, 中强度=2, 高强度=3
早睡	X12	偶尔=1, 有时=2, 经常=3
晚睡	X13	偶尔=1, 有时=2, 经常=3
睡眠时长充足	X14	偶尔=1, 有时=2, 经常=3
睡眠质量	X15	较差=1, 一般=2, 良好=3
吸烟转换分	X16	有序分类, 0-4
组别	Y	病例组=1, 对照组=0

3.3.2.2.2 多重共线性诊断

将以上因素进行多重共线性诊断, 结果显示, 除 X8、X9、X12、X13、X14 外, 各项因素的容差及 VIF 均在正常范围内, 不存在共线性, 具体见下表。

表 18a 多重共线性诊断 (1)

模型	未标准化系数		标准系数	t	显著性	共线性统计	
	B	标准误差				容差	VIF
1 (常量)	0.587	1.534		0.383	0.703		
X1	0.077	0.062	0.105	1.237	0.218	0.344	2.904
X2	-0.048	0.064	-0.063	-0.747	0.456	0.354	2.821
X3	-0.145	0.048	-0.168	-3.037	0.003	0.811	1.233
X4	-0.040	0.052	-0.050	-0.764	0.446	0.584	1.711
X5	0.045	0.047	0.061	0.956	0.341	0.615	1.626
X6	0.082	0.043	0.122	1.915	0.058	0.609	1.642
X7	0.123	0.048	0.146	2.547	0.012	0.760	1.316
X8	-0.239	0.113	-0.381	-2.129	0.035	0.078	12.866
X9	0.016	0.101	0.025	0.161	0.872	0.103	9.717
X10	0.055	0.046	0.076	1.182	0.239	0.597	1.675
X11	-0.021	0.044	-0.040	-0.469	0.640	0.338	2.955
X12	0.169	0.336	0.272	0.504	0.615	0.009	117.038
X13	0.154	0.373	0.246	0.413	0.680	0.007	142.800
X14	-0.187	0.091	-0.267	-2.050	0.042	0.147	6.798

模型	未标准化系数		标准系数	t	显著性	共线性统计	
	B	标准误差				容差	VIF
X15	-0.058	0.054	-0.074	-1.069	0.287	0.521	1.920
X16	0.089	0.023	0.215	3.891	<0.001	0.818	1.222

剔除上述自变量后,考虑到运动类别与运动频率、运动强度也具有相关性,故同时剔除 X10(灵活性训练),将所有保留赋值的影响因素进行多重共线性诊断,结果显示,各项因素的容差及均在正常范围内,不存在共线性,具体见下表。

表 18b 多重共线性诊断(2)

模型	未标准化系数		标准系数	t	显著性	共线性统计	
	B	标准误差				容差	VIF
1(常量)	0.988	0.210		4.701	<0.001		
X1	0.024	0.066	0.033	0.367	0.714	0.363	2.755
X2	0.042	0.066	0.055	0.636	0.526	0.405	2.469
X3	-0.194	0.051	-0.225	-3.804	<0.001	0.855	1.170
X4	-0.051	0.056	-0.064	-0.924	0.357	0.619	1.616
X5	0.041	0.051	0.056	0.812	0.418	0.638	1.568
X6	0.123	0.045	0.185	2.751	0.007	0.663	1.509
X7	0.121	0.052	0.143	2.329	0.021	0.792	1.263
X11	-0.162	0.031	-0.314	-5.240	<0.001	0.834	1.199
X15	-0.207	0.047	-0.265	-4.428	<0.001	0.836	1.197
X16	0.118	0.024	0.285	4.938	<0.001	0.902	1.109

3.3.2.2.3 多因素回归分析结果

将筛选后的 10 种因素作为自变量、CFS 的发病作为因变量,进行二元 logistic 回归分析。结果显示:在 0.05 水平,最终进入回归方程的影响因素有 6 个,它们分别是:规律饮食、摄入茶或咖啡、口味偏咸、运动强度、睡眠质量和吸烟。模型拟合优度检验:卡方值为 7.089, P 值为 $0.527 > 0.05$ 表明模型拟合良好。

将 X11(运动强度)、X15(睡眠质量)2 个自变量进行哑变量化处理,其余按有序分类纳入回归分析,结果如下:① X3(规律饮食)对 CFS 的发病有统计学意义,且为保护因素;② X6(摄入茶或咖啡)、X7(口味偏咸)对 CFS 的发病有统计学意义,且为 CFS 发病的危险因素;③ X11(1)低强度运动、X11(2)中强度运动与不运动(参照分类)之间显现出了显著的统计差异性,且为 CFS 发病的保护因素。X11

(3) 高强度运动与不运动相比无差别；④ X15 (1) 睡眠质量一般与睡眠质量较差（参照分类）在统计学层面的差异是有显著性的，且前者可以被视为 CFS 发病的保护要素。X15 (2) 睡眠质量良好与睡眠质量较差相比无差别；⑤ X16 (吸烟) 对 CFS 的发病有统计学意义，且为危险因素。具体的回归分析结果见表 19。

表 19 多因素回归分析结果

模型	B	标准误差	瓦尔德	自由度	显著性	OR 值	Exp (B) 的 95% 置信区间	
							下限	上限
1 (常量)	1.829	2.239	0.667	1	0.414	6.225		
X1	0.137	0.810	0.029	1	0.865	1.147	0.234	5.614
X2	0.705	0.734	0.923	1	0.337	2.023	0.480	8.521
X3*	-1.420	0.602	5.558	1	0.018	0.242	0.074	0.787
X4	-0.438	0.644	0.464	1	0.496	0.645	0.183	2.278
X5	-0.007	0.641	<0.001	1	0.992	0.993	0.283	3.493
X6*	1.156	0.541	4.576	1	0.032	3.178	1.102	9.167
X7*	1.370	0.594	5.323	1	0.021	3.937	1.229	12.610
X11*			20.363	3	<0.001			
X11 (1) *	-3.855	0.907	18.063	1	<0.001	0.021	0.004	0.125
X11 (2) *	-2.966	0.818	13.160	1	<0.001	0.052	0.010	0.256
X11 (3)	-21.96 0	10211.56 6	<0.001	1	0.998	< 0.001	<0.001	.
X15*			6.165	2	0.046			
X15 (1) *	-1.796	0.723	6.165	1	0.013	0.166	0.040	0.685
X15 (2)	-21.69 6	6657.388	<0.001	1	0.997	< 0.001	<0.001	.
X16*	1.075	0.329	10.695	1	0.001	2.930	1.538	5.581

注：*表示两组比较有统计学意义 ($P \leq 0.05$) 的影响因素。

3.3.2.2.4 剔除自变量的处理及结果

考虑到睡眠、运动与本病的发生密切相关，故将剔除的自变量进行逐步回归，首先观察残差的正态 P-P 图，可看到数据大体可视作集中在一条直线上，拟合度一般，但残差基本服从正态分布，满足逐步回归分析的假设。

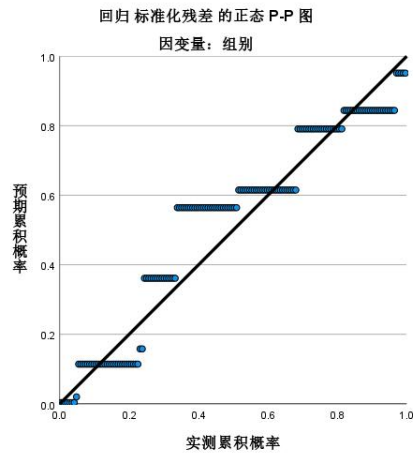


图 14 残差的正态 P-P 图

本次逐步回归分析进行了 2 次输入或除去，模型的调整后 R 方分别为 0.456 和 0.522，模型的拟合优度一般。ANOVA 分析，2 个逐步回归模型的显著性 P 值<0.001，小于 0.05 的置信空间，各方程中的自变量与因变量之间存在着显著的相关关系。结果显示， X8（运动频率）、X14（睡眠时长充足）对 CFS 的发病有统计学意义，且为保护因素。具体见下表。

表 20 剔除影响因素的逐步回归分析结果

模型	未标准化系数		标准化系数		调整后 R 方	t	显著性
	B	标准错误	Beta				
1 (常量)	1.311	0.077			0.456	17.062	<0.001
X8	-0.426	0.037	-0.678			-11.515	<0.001
2 (常量)	1.466	0.080			0.515	18.244	<0.001
X8	-0.297	0.045	-0.472			-6.547	<0.001
X14	-0.226	0.050	-0.323			-4.484	<0.001

3.4 讨论

3.4.1 气虚质患者的生活方式与 CFS 发病的相关性

本研究结果表明，气虚质患者与 CFS 发病的相关的生活方式有：规律饮食、摄入茶或咖啡、口味偏咸、运动频率、运动强度、睡眠时间充足、睡眠质量和吸烟。

3.4.1.1 饮食因素对气虚体质形成和 CFS 发病的影响

规律饮食对 CFS 的发病有统计学意义，且为保护因素。饮食入脾胃，化水谷之精微为养生之物质基础，推动气血的生成和运行，此外，它还是维持人体五脏六腑机能正常运作的必要条件。中医的子午流注理论将人体脏腑的气血运行与一天的时辰相

结合,在十二时辰中,人体气血盛衰开阖、流注循行都有与之相对应的时刻,保持规律的饮食,在适宜进食的时刻摄入食物,有利于食物的良好消化吸收,有助于气血的正常运行,从而维持人体的阴阳平衡,形成平和的体质。不规律的饮食使气血乏源,五脏六腑功能低下,形成虚性体质^[80],表现为疲劳乏力等 CFS 常见的症状。

中医学认为,口味偏咸属于“五味过极”,咸味的五行属性为水,而肾脏同属水脏。肾脏是咸味所滋养的重要脏腑,同时也是咸味“喜攻”的脏腑。适度摄入咸味可以滋养肾脏的精气,而过度的咸味则可能导致肾脏精气外泄^[81]。关于过度食用盐的危害,《本草分经》有云:“(过食盐)动肾气辟精关。”肾脏是储藏精气的器官,精气珍贵且坚实。但过度食用咸味会使得肾脏内的精气外泄,导致元阴元阳枯竭,五脏六腑失去滋养。此外,咸味倾向于沉降,过多地食用咸味会不利于脾脏清阳的升发,日久会导致水谷精微转输失调,从而影响机体的营养供给,致使肌肉萎缩,进一步导致慢性疲劳相关症状的产生。

摄入茶或咖啡对 CFS 的发病有统计学意义,且为危险因素。研究表明,大量饮用咖啡被认为可能会加速身体代谢,增加体内能量消耗,同时会消耗体内 B 族维生素^[82]。这些维生素与神经、肌肉协调有关,B 族维生素缺乏,会引发疲劳等不适症状,从而出现恶性循环,出现疲劳—短暂清醒—再次疲劳的情况,持续摄入茶或咖啡,并逐渐增加剂量,会使其抗疲劳的效果逐渐减少,加重身体虚损和疲劳的发生。此外,摄入茶和咖啡可能影响睡眠质量,从而进一步加剧疲劳状况。

3.4.1.2 运动因素对气虚体质形成和 CFS 发病的影响

研究显示,运动频率和运动强度与 CFS 的发病密切相关。运动频率从对 CFS 的发病有统计学意义,且为保护因素;低强度运动、中强度运动与不运动比较有统计学差异,且为保护因素,高强度运动与不运动相比则无差别。

适度运动可以强壮筋骨、促进气机畅通,而过度的运动则会消耗脏腑精津气血,即“劳则气耗”,导致机体功能减弱,出现虚性的体质。适当的休息可以缓解疲劳、恢复体力,而过度的安逸则会导致气机阻塞,使脾胃消化能力降低,水谷精微化源不足,最终影响机体活动并加剧体虚的程度。因为长时间、高强度的运动容易消耗机体正气并导致气阴两虚,加重病情,因此,对于气虚体质的人来说,运动应该以量力而行为原则,选择柔和、适度的运动,如八段锦、太极等中医功法^[83],并避免出现疲劳的情况。

3.4.1.3 睡眠因素对气虚体质形成和 CFS 发病的影响

睡眠时间充足是 CFS 发病的保护因素。中医学有大量的文献记载与睡眠相关,如“卫气昼日行于阳,夜半行于阴,阴者主夜,夜者卧”,“阳气尽,阴气盛,则目瞑;阴气尽,而阳气盛,则寤矣”。研究发现,睡眠的缺乏在形成气虚体质的诸多关键因素中占有一席之地^[84]。《素问·五脏生成》中有记载:“故人卧血归于肝,肝受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄”。在中医理论中,气的功能在于

统摄血液，在睡眠状态下，气血会收敛并集聚能量，白天时潜藏的气血又会重新运行周身，从而让人的维持良好的精神状态。而睡眠不足不仅会导致营卫功能失调，还会使气血无法正常收敛，长此以往则气血亏耗虚损。虚损后，营衰卫不足，进一步造成睡眠时间缩短，睡眠功能紊乱，导致恶性循环的产生。

除了睡眠时间外，睡眠质量也与 CFS 的发病有相关性。睡眠质量差，夜间入睡困难，或多梦易醒，即使有再长时间的睡眠也难以得到良好的休息。本研究结果显示，睡眠质量一般与睡眠质量较差相比有统计学差异，且为保护因素，睡眠质量良好与睡眠质量较差相比则无差别。这可能是由于当代人工作、生活压力大，难以拥有优质的睡眠，因而出现了样本偏差。由此可以推断，保持充足而有一定质量的睡眠，对预防气虚体质的产生和 CFS 的发生十分重要，睡眠质量差也是如今亟需解决的问题。

3.4.1.4 吸烟对气虚体质形成和 CFS 发病的影响

研究结果表明，吸烟是 CFS 发生的危险因素。众所周知，烟雾中包含的多种有毒物质具有在各级支气管内沉积的潜能，这种现象有可能对呼吸道内的杯状细胞产生刺激，进而导致其增殖。这将对黏液分泌产生推动作用，导致其分泌增加，并且可能在支气管内产生滞留，进一步引发内膜的炎症反应^[85]。在吸烟后，白三烯 B₄ (LTB₄)、白细胞介素 8(IL-8)、肿瘤坏死因子 α (TNF- α)等炎症介质含量也显著增长。这些介质的增加带来了支气管的显著收缩，特别是在小气道黏膜血管中收缩更为明显，从而导致小气道的缺氧反应更为激烈，进一步降低了其管径，最终结果是显著增加了呼吸道阻力。长期吸烟在未导致明显症状前，已经对小气道造成了不可逆的损害。有研究对 180 名各种中医体质类别的无症状吸烟者的 CT 图像特征进行比较研究，结果发现，气虚质患者在影像学上的表现更多，主要体现为空气堆积、小叶间隙加厚、微结节、肺气肿和毛玻璃密度影等方面^[86]。由此可以推断，长期吸烟的人体质会发生改变，更容易形成气虚质，这与本研究的结果相合。因此戒烟对于调整偏颇体质、预防 CFS 的发生而言十分重要。

3.4.2 其他因素与气虚体质形成及 CFS 发病的相关性

除生活方式外，本次研究将工作、情绪等因素一并纳入调查中，结果显示，CFS 患者与非 CFS 人群在工作时长>8h、工作压力大、长时间用嗓、长时间使用电子设备、体力劳动为主、脑力劳动为主、情绪稳定情况、对现状满意度上述八方面的差异均有统计学意义。

工作时间过长、工作压力大可归结到前文所述的“过劳”当中。长时间用嗓，导致气血上冲，代谢加速，容易消耗肺气，造成体内元气不足，久之易形成气虚体质。长时间使用电子设备，一方面用眼时间加长，肝开窍于目，久视伤肝，耗伤阴血，另一方面也会加重劳神，损伤心脾，使得脏腑失养，功能低下，形成气虚体质。在既往研究中，脑力劳动者的 CFS 发病率较体力劳动者更高，而在本研究中也呈现出这样的特点。脑力劳动者常因缺乏运动导致气血不畅，久之导致气血亏虚及疲劳感的产生。

虽然工作因素很难通过干预加以改变,但上述研究结果依然可以对这些高危人群提出警示,能否通过其他手段来降低此类人群的发病率,或可成为未来的研究方向。

一般而言,对现状满意度较高的个体往往持有积极的情绪状态。情绪,包括喜、怒、忧、思、悲、恐和惊七种感情状况,只有“喜”被定性为“正性情绪”,而其余的均为“负性情绪”。根据中医的理论阐述,这些负性情绪长期存在,会对人体的脏腑组织造成一定程度的危害,将有可能导致身心疲劳等不良后果,而过度“喜”同样会损伤人的心气。因此,维持情绪的稳定性对于 CFS 的预防也具有重要的意义。

考虑到 COVID-19 后综合征(PCS)的症状与 CFS 的症状相似,故也将调查对象是否出现此类病毒感染后疲劳纳入调查,结果显示,病例组 69.2%的患者均在近 1 年内感染某种病毒并在感染后出现大于 3 个月的疲劳,这也提示我们,近两年 CFS 发病患者人数增多可能与多种病毒的流行有着一定的关系,在今后可以进一步深入研究。

3.4.3 从中医体质角度预防 CFS

在中医学中,“未病先防”被包含在治未病理论的领域内,并作为中医预防保健观的核心理念。在实践“未病先防”的原则中,医者应对患者身体状态进行全面且深刻的认知,其中,对人体体质的精准理解被视为实现预防疾病发展的基础环节。立足于此,通过运用中医体质学中的“体病相关”以及“体质可调”观点^[87],我们能够更为有效地防范慢性疲劳综合征(CFS)的出现,进而提升人体的整体健康状况。

3.4.3.1 体病相关

正如先前所述,体质是遗传与环境相互关系下所塑造的一种固有的独特性质,这种特质对人体是否患病以及如何进行疾病的预防和治疗有着密切的联系。体质的特点如强弱以及阴阳偏颇等因素,是决定疾病是否发生的关键因素。体质强壮者不容易感染病邪,而体质虚弱者则容易受邪气侵袭而发病。另外,其体质性质的不同决定了个体对于各类病邪的抵抗力差异,这也与其体质的阴阳气血偏颇密切相关。即便面对相同的病邪,不同体质的人们也可能表现出不同类型的症状。因此,体质的个体差异是影响其是否发病以及疾病种类和严重性的重要因素。

3.4.3.2 体质的可调性

虽然人的体质受制于先天,并呈现出一定的遗传特征和稳定性,但在多个后天因素的相互作用下,体质亦会显现出明显的动态可变性。若在日常生活中注重养生之道,那么体质相对薄弱者也有可能逐渐变得强壮有力。这种人体体质的动态变化性,让对体质进行调整成为可能,这是体质可调节理论的前提^[88]。中医具有多种多样的疗法,如中药疗法、针灸疗法、推拿手法等,或者借助生活方式的调整,这些都为调控体质提供了实践基础。上述方法可用于调节机体气血阴阳的偏差,从而实现个体体质的转变。据此,对于偏颇体质的人来说,其体质的改善可通过调节影响其气血阴阳的后天生活方式因素来实现。

综合来看,体质与疾病的发生、发展及治疗方法之间的密切关联性。加上体质的可调整性,再加上体质的可调节性,使得体质成为了“未病先防”的一个重要环节^[89];对于体质失调的状态进行及时的发现与干预,针对疾病的源头进行预防,以及临床防护,这些都是为了实现调理体质以抵御病源,防止疾病的发生以及阻止病情恶化的目标。因此,这正是中医“未病先防”理念在实践中的表现。

3.4.3.3 气虚体质的治疗和预防

通过研究得知,气虚体质的特点在一定程度上是可以通过食疗进行调节的。不同性味的食物对于不同体质类型的调节效果也是存在明显差异的。在针对气虚体质的食疗过程中,治疗原则往往是基于气虚证的特点,如“因其衰而彰之。形不足者,温之以气;精不足者,补之以味”等。经过后世医家的总结和应用,目前的临床实践也主要以补益后天为主要手段,以进行预防和治疗。此外,药膳等食物辅助治疗在这个过程中也发挥着十分重要的作用,例如人参大枣粥、山药桂圆粥等,都体现了“固本培元”的理念。在食疗的过程中,适当进行一些相关健身活动的配合,例如太极拳、保健操等,也可以加强治疗效果。预防气虚体质的措施包括先天禀赋和后天调养两方面。先天禀赋方面,应注意孕妇的饮食起居,母亲在妊娠期间忌过于嗜欲,安定胎气,达到气血平衡的状态。后天调养方面,则需根据气虚体质的状态来调节相应的生活方式,包括调节情志、合理饮食、适度锻炼、注意劳逸适度、适当进补药膳等,以提高身体素质,延缓疾病进展,改善生活质量。

3.4.4 不足与展望

(1) 本文的研究成果主要反映了深圳地区气虚质人群的一部分情况,由于病例来源及数量有限,结论具有一定的局限性,在样本量估计、CFS 的发病与体质的相关性分析当中,性别、年龄、居住地、疾病史等协变量未纳入研究中一并分析;第二阶段也因样本量不足,导致部分生活方式因素相关性不显著。

(2) 基于时间和精力限制,本项研究的重点仅集中对于单一体质和混合体质中得分较高的主体质进行详尽分析。实际生活中,混合体质占比较大,且混合体质与单一体质群体的生活行为模式也可能存在一定差异性,在未来的研究中可以进一步研究和讨论。

(3) 本研究涉及到的部分调查内容主观性较强,部分指标虽进行了量化,但受访者很难对量化的标准有清晰的认知和判断(如空气污染、噪音污染等),难免会造成个体性的偏差。因此,未来的研究可设置部分客观实验室指标进行深入检测和分析,如对吸烟人群的肺功能和 CT 进行评估,并以此与其中医体质和生活方式的关联性进行分析,这将更有力地提高分析的科学性和客观性。

结 语

结论：慢性疲劳综合征的发病与中医体质和生活方式具有相关性，可以通过调整生活方式对易患病体质进行干预。建议居民保持规律饮食、清淡饮食，经常进行中低强度运动，尽量减少摄入茶或咖啡等影响睡眠的饮品，保证充足的睡眠时间，获得较好的睡眠质量，同时尽可能戒烟，以求预防和控制慢性疲劳综合征的发生和发展。

创新点：本研究初步探讨了常见于慢性疲劳综合征患者的中医体质类型分布以及与之发病和气虚体质生成有关的生活方式因素，阐明了中医体质及生活方式与慢性疲劳综合征之间的内在联系，并为通过调整生活方式对疾病体质进行干预，从而防止慢性疲劳综合征的发生提供了理论支持。此外，本项研究也可以纳入基层社康中心的中医药版块中，为推动基层健康宣教、推广中医体质辨识提供数据支撑，从而影响更多的居民，以求更好地预防和控制慢性疲劳综合征的发生和发展。

参考文献

- [1] Fukuda K, Straus SE, Hickie I, et al. The chronic fatigue syndrome: A comprehensive approach to its definition and study. International Chronic Fatigue Syndrome Study Group [J]. Ann Intern Med, 1994, 121 (12) : 953-959.
- [2] Holmes GP, Kaplan JE, Gantz NM, et al. Chronic fatigue syndrome: A working case definition [J]. Ann Intern Med, 1988, 108 (3) : 387-389.
- [3] N, Kawakami, N, Iwata, S, Fujihara, et al. Prevalence of chronic fatigue syndrome in a community population in Japan. [J]. The Tohoku Journal of Experimental Medicine. 1998. 186:33-41.
- [4] 张蓉, 李峰, 陈洁, 等. 慢性疲劳综合征流行特征的研究[J]. 中国康复医学杂志, 2004, 19(4) : 296-297.
- [5] 袁萍, 梁伯衡. 026 慢性疲劳综合征的流行病学特征[J]. 国外医学(卫生学分册), 2003, 30(2) : 70-74.
- [6] 王太武. 慢性疲劳综合征流行病学调查及人体微生物菌群多样性分析[D]. 陆军军医大学, 30-32. 2018.
- [7] 蔚昊燃, 于瑶, 蔚液光. 对新型冠状病毒感染后疲劳症状的相关研究[J]. 中医临床研究, 2023, 15(8) : 52-60.
- [8] BANSAL R, GUBBI S, KOCH CA. COVID-19 and chronic fatigue syndrome: An endocrine perspective[J]. J Clin Transl Endocrinol, 2022, 27:100284.
- [9] CASH A, KAUFMAN DL. Oxaloacetate Treatment For Mental And Physical Fatigue In Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) and Long-COVID fatigue patients: a non-randomized controlled clinical trial[J]. J Transl Med, 2022, 20(1) : 295.
- [10] MIRFAZELI FS, SARABI-JAMAB A, PEREIRA-SANCHEZ V, et al. Chronic fatigue syndrome and cognitive deficit are associated with acute-phase neuropsychiatric manifestations of COVID-19: A 9-month follow-up study[J]. Neurol Sci, 2022, 43(4) : 2231-2239.
- [11] Fuite J, Vernon SD, Broderick G. Neuroendocrine and immune network re-modeling in chronic fatigue syndrome: An exploratory analysis[J]. Genomics, 2008, 92(6) : 393-399.
- [12] 李瑞丽, 胡迪, 崔翼龙, 等. 慢性疲劳综合征的神经炎症机制[J]. 国际精神病学杂志, 2020, 47(6) : 1113-1117.
- [13] 谢亚娜, 嵇波, 张琴, 等. 电针对肝郁脾虚型慢性疲劳综合征大鼠血清炎症因子及肠道菌群的影响[J]. 中国中医药信息杂志, 2021, 28(11) : 63-68.

- [14] 杨蕾,康巧,袁宏洁,等. 慢性疲劳综合征的表观遗传机制研究进展[J]. 医学综述, 2022, 28(14):2877-2883.
- [15] 刘霞,朱静茹,谢芳芳,等. 慢性疲劳综合征患者营养与膳食炎症指数调查[J]. 数理医药学杂志, 2023, 36(8):565-572.
- [16] 刘欣怡,刘占东. 慢性疲劳综合征相关焦虑及抑郁的研究进展[J]. 中国全科医学, 2023, 26(35):4477-4482.
- [17] 杨佳灵,赵利华,李本澈,等. “情志论治”在慢性疲劳综合征中的中医临床应用[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), 2021, 21(10):285-286, 288.
- [18] 佚名. 美研究证实慢性疲劳综合征新病因[J]. 中国保健营养. 2009, (3). 14.
- [19] 村上正人. 如何看待慢性疲劳综合征患者者的主诉[J]. 日本医学介绍. 1998, 019(3). 133.
- [20] 于冰,解学星,胡倩倩,等. 慢性疲劳综合征/肌痛性脑脊髓炎的治疗药物研究指南简介[J]. 现代药物与临床, 2014(8):936-939.
- [21] 金玉莲,黄海晓,赵娜,等. 认知行为疗法在慢性疲劳综合征康复中的应用效果[J]. 浙江医学, 2017, 39(12):1036-1038, 1041.
- [22] 郝燕. 慢性疲劳综合征及其影响因素与中医体质的相关性临床研究[D]. 广东:广州中医药大学, 35-37. 2013.
- [23] 卓杰先,谷礼燕. 循序渐进运动疗法治疗慢性疲劳综合征的相关研究[J]. 北京体育大学学报, 2007, 30(6):801-802, 808.
- [24] 李匡时,邹忆怀,李宗衡,等. 慢性疲劳综合征病机及辨证治疗研究进展[J]. 现代中西医结合杂志, 2021, 30(11):1245-1249.
- [25] 张力,张强,刘凯利,等. 中医辨证分型治疗慢性疲劳综合征的临床研究进展[J]. 现代中西医结合杂志, 2022, 31(18):2623-2628.
- [26] 隋月皎,张小卿,卞镒. 基于《黄帝内经》“脾主身之肌肉”探索慢性疲劳综合征的病机与防治[J]. 按摩与康复医学. 2019, (15). 64-66.
- [27] 刘庆,谭婕,凌家艳,等. 慢性疲劳综合征患者中医体质与证型的相关性研究[J]. 湖北中医杂志, 2013, 35(9):22-23.
- [28] 黄嘉莹,王成澄,林嫵钊,等. 基于五运六气理论探讨慢性疲劳综合征的禀赋特征与发病相关性的研究[J]. 广州中医药大学学报, 2022, 39(6):1221-1227.
- [29] 夏明月,崔向宁,常慧,等. 基于数据挖掘分析慢性疲劳综合征中医证候特征及用药规律[J]. 辽宁中医杂志, 2022, 49(11):15-23.

- [30] 陈佳,黄运旋,陈兴华. 慢性疲劳综合征免疫功能紊乱“脾虚”本质的探讨与思考[J]. 时珍国医国药, 2021, 32(9):2233-2235.
- [31] 张丽美,户方芳,张霖,等. 从“罢极之本”探析慢性疲劳综合征的治疗[J]. 中国中医基础医学杂志, 2023, 29(10):1752-1755.
- [32] 尚德阳,谷峰. 慢性疲劳综合征与情志因素的相关性研究[J]. 辽宁中医药大学学报, 2008, 10(4):24-25.
- [33] 王小峰. 以中医治未病理论指导慢性疲劳综合征防治[J]. 辽宁中医药大学学报, 2012, 14(8):125-126.
- [34] 张二伟,王强,陈琦,等. 从“怪病多痰”探讨慢性疲劳综合征病因病机及治疗思路[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(8):3544-3547.
- [35] 程吟啸. 八珍汤加味治疗气血两虚型慢性疲劳综合征的疗效观察[J]. 内蒙古中医药, 2020, 39(06):18-19.
- [36] 李梦婷. 升阳益胃汤合柴胡疏肝散治疗慢性疲劳综合征 36 例[J]. 浙江中医杂志, 2016, 51(01):38.
- [37] 翁幼娜. 长夏季节六君子汤加减治疗脾虚湿阻型慢性疲劳综合征的疗效观察[J]. 中国中医药科技, 2016, 23(03):359-360.
- [38] 董林林. 清暑益气汤治疗脾虚湿热型慢性疲劳综合征的临床观察[J]. 中国民间疗法, 2020, 28(20):72-74.
- [39] 刘洋,杨婷,李壮,等. 三仁汤加减治疗湿热体质慢性疲劳综合征[J]. 吉林中医药, 2023, 43(1):40-43.
- [40] 毛宗衡. 小议逍遥散对不同分型慢性疲劳综合症的调治作用[J]. 中医临床研究, 2012, 4(24):25-27.
- [41] 刘理琴. 加减镇肝熄风汤合头皮针治疗肝肾阴虚型慢性疲劳综合征临床观察[J]. 山西中医, 2014, 30(01):40-41.
- [42] 吴景东,张小卿,张宇,朱爱松. 归脾汤治疗心脾两虚型慢性疲劳综合征的临床疗效[J]. 辽宁中医杂志, 2018, 45(02):305-306.
- [43] 仇璐娜. 从脾肾阳虚论治慢性疲劳综合征[J]. 医学信息, 2018, 31(20):148-149.
- [44] 郑后言,梁超,叶志亮. 温消同用治疗慢性疲劳综合征的经验探讨[J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(93):229+231.
- [45] 张庆. 浅谈慢性疲劳综合征的六经辨证思路[J]. 中国医药指南, 2015, 13(29):192.

- [46] 李向振. 柴胡桂枝汤治疗慢性疲劳综合征临床应用体会[J]. 内蒙古中医药, 2015, 34(07):57-58.
- [47] 陈瑶, 费莹. 章文春从少阳论治慢性疲劳综合征[J]. 江西中医药, 2016, 47(07):28-29.
- [48] 赵敏, 刘英锋, 万松. 刘英锋从中焦湿热论治慢性疲劳综合征[J]. 江西中医药, 2016, 47(04):22-23.
- [49] 钟小凤, 张虹. 针刺治疗慢性疲劳综合征的临床研究现状[J]. 云南中医中药杂志, 2017, 38(06):79-82.
- [50] 韩玲, 颜志浪, 胡美凤. 基于 TGF- β /Smad 信号通路研究 NF- κ B 在电针抗慢性疲劳综合征中的作用及机制[J]. 中国老年学杂志, 2023, 43(2):418-421.
- [51] 王铁刚, 孙忠人, 杨添淞, 等. 孙申田头针、腹针联合治疗改善慢性疲劳综合征患者的认知功能[J]. 神经损伤与功能重建, 2023, 18(5):259-263, 268.
- [52] 冯楚文, 屈媛媛, 范桢亮, 等. 基于集合可视化分析系统探索灸法治疗慢性疲劳综合征的选穴规律[J]. 针灸临床杂志, 2021, 37(10):43-51.
- [53] 罗永宝, 刘伙生, 赵海龙, 等. 推拿结合易筋消疲功治疗气虚质慢性疲劳综合征的临床研究[J]. 天津中医药, 2023, 40(10):1237-1242.
- [54] 王宇航, 谢颖, 郇梦婷, 等. 推拿干预慢性疲劳综合征的优势分析[J]. 中医外治杂志, 2023, 32(3):121-124.
- [55] 李甜, 朱晓晴, 张晨晨, 等. 扶阳罐干预背俞功能带对慢性疲劳综合征患者临床疗效及皮质醇影响[J]. 中医药导报, 2023, 29(5):94-98.
- [56] 王琦. 中医体质学说研究现状与展望[J]. 中国中医基础医学杂志. 2002, (2).
- [57] 王琦. 中医体质三论[J]. 北京中医药大学学报. 2008, (10).
- [58] 李倩茹, 王琦, 李玲孺, 等. 中医体质辨识在“治未病”中的应用[J]. 中医学报. 2019, (8).
- [59] 庞敏. 《内经》体质理论的形成与临证应用[J]. 中医药学刊, 2005, 23(6):1104-1106.
- [60] 赵海虹, 任琦琦, 陈翠平, 等. 1190 例婴幼儿的中医体质类型分布及特禀质相关因素探析[J]. 天津中医药, 2023, 40(6):692-696. .
- [61] 路永坤, 秦秀德, 王洪琦. 从环境应答基因多态性探讨体质成因与疾病易感性[J]. 广州中医药大学学报, 2010, 27(2):173-174.
- [62] 黄晓萍, 彭建兰, 冯沈阳, 等. 延期妊娠与中医体质类型及相关因素的 Logistic 回归分析[J]. 广州中医药大学学报, 2023, 40(7):1603-1607.
- [63] 杜抱朴, 杜靖. 从头面部测量性状分析中国现代人群体质类型及其成因[J]. 解剖学报, 2019, 50(6):805-815.

- [64] 李纪江, 蔡睿, 何仲涛. 我国成年人体质综合水平与自然环境因素的关联分析[J]. 体育科学, 2010, 30(12):42-47.
- [65] 文达良, 苏晶. 岭南地理气候环境及体质特点与温病关系的研究[J]. 中国中医基础医学杂志, 2010, 16(4):276-277.
- [66] 杨化利. 亚健康与中医未病、体质、证候关系探析[J]. 中国中医药现代远程教育, 2021, 19(9):73-76.
- [67] 周新新. 我国国民体质与经济社会发展相关性研究[J]. 体育文化导刊, 2012(11):1-4.
- [68] 张瑞, 牛乐, 宋建平, 等. 饮食与体质关系摘要[J]. 中华中医药学刊, 2012, 30(6):1321-1323.
- [69] 姚芳, 李红悦, 李白坤, 等. 我国中医药高校学生不良饮食行为与中医体质的关联性研究[J]. 中国基层医药, 2022, 29(8):1219-1223.
- [70] 董丽萍. 中医体质学说与疾病的关系[J]. 中国中医基础医学杂志, 2006, 12(11):859-860.
- [71] 董思颖, 顾文昊, 李文乐, 等. 中医体质学与心理问题成因相关性探析[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(9):5480-5482.
- [72] 贾鹏飞, 姜敏, 高磊, 等. 慢性病高危风险因素与中医体质的相关性研究[J]. 世界中西医结合杂志, 2023, 18(11):2172-2177.
- [73] 彭敏, 马宏博, 司国民. 224 例慢性疲劳综合征患者的中医体质调查[J]. 世界中西医结合杂志, 2013, 8(9):903-905.
- [74] 李立华, 仇军, 刘声, 等. 中医体质偏颇与慢性疲劳综合征的关系研究[J]. 世界中医药, 2017, 12(5):1171-1174, 1178.
- [75] 徐小珊, 翟春涛, 田岳凤, 等. 慢性疲劳综合征量表评定效应分析[J]. 山西中医药大学学报, 2023, 24(10):1161-1166.
- [76] 罗辉, 李玲孺, 王琦. 气虚质与疾病的相关性:基于 332 项临床研究的文献计量分析[J]. 天津中医药, 2019, 36(7):625-630.
- [77] 王婕, 毛拥军. 慢性疲劳综合征的免疫学相关现状[J]. 临床医学进展, 2018, 8(4):404-407.
- [78] 徐文, 高丕明, 虞亚明, 等. 脾气虚质大鼠模型免疫学指标研究[J]. 中国血液流变学杂志, 2018, 28(2):135-137.
- [79] 贺丹军, 江钟立, 李勇, 等. 慢性疲劳综合征患者生活方式的特征[J]. 中国行为医学科学, 2006, 15(8):689-691.
- [80] 黄灿玲, 韩双双, 赵晓山, 等. 中医气虚体质相关影响因素的探讨[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2020, 22(6):2013-2018.

- [81] 曹兴龙, 苗蓓亮, 王斌. 浅析“多食咸”与消渴病发展变化的关系[J]. 天津中医药大学学报, 2023, 42(1):14-18.
- [82] 刘军, 乔德才, 刘晓莉. 咖啡因延缓运动疲劳作用及机制研究进展[J]. 中国运动医学杂志, 2018, 37(9):791-796.
- [83] 杨玉赫, 白宇, 冷德生, 等. 中医功法改善青少年体质的试验研究进展[J]. 中国医药导报, 2023, 20(16):45-49.
- [84] 王爽安, 薛琨, 张萱, 等. 基于“大气下陷”探讨慢性疲劳综合征睡眠障碍的治疗思路[J]. 江苏中医药, 2022, 54(10):19-22.
- [85] 叶玲, 林小妹. COPD 患者中医体质与肥胖、血凝、血脂、吸烟指数的相关性研究[J]. 中国中医药现代远程教育, 2018, 16(24):48-50.
- [86] 何彪, 周涛, 李超. 不同中医体质无症状吸烟者 64 排螺旋 CT 影像观察[J]. 河北中医, 2015(4):507-509.
- [87] 王琦. 中医体质学运用复杂系统科学思维解码生命科学[J]. 北京中医药大学学报, 2023, 46(7):889-896.
- [88] 戴宁, 李峰. 基于循证医学理念探讨中医体质调护方案疗效评价相关临床研究设计要点[J]. 现代中医临床, 2023, 30(3):27-30.
- [89] 柏贞, 侯江红. “治未病”思想在慢性疲劳综合征诊疗中的应用研究[J]. 中国保健营养, 2019, 29(5):84.

附 录

附 录 1: CFS 诊断标准

1. 西医诊断标准

(1) 具有临床评定的不能解释的持续或反复发作的慢性疲劳, 病史不少于 6 个月, 且目前患者职业能力、接受教育能力、个人生活及社会活动能力较患病前明显下降, 休息后不能缓解。

(2) 具有下列症状中的 4 项或以上, 且出现时间不早于疲劳出现的时间: ①短期记忆力或注意力明显下降; ②咽痛; ③颈部或腋下淋巴结肿大、触痛; ④肌肉痛; ⑤没有红肿的多关节的疼痛; ⑥一种类型新、程度重的头痛; ⑦不能解乏的睡眠; ⑧运动后的疲劳持续超过 24 小时。

2. 中医诊断标准

(1) 气血两虚证

主症: 神疲乏力, 头痛隐隐反复发作, 遇劳加重, 头昏眼花, 失眠心悸, 自汗气短。

次症: 食少纳呆, 面色苍白, 手足麻木, 舌质淡, 苔薄白, 脉沉细而弱。

(2) 脾肾阳虚证

主症: 倦怠乏力, 精神萎靡, 腰膝酸软, 畏寒肢冷, 阳痿遗精, 嗜睡, 便溏。

次症: 食少, 脘腹作胀, 面肢浮肿, 舌质淡嫩, 苔白, 脉沉细。

(3) 精髓空虚证

主症: 头昏耳鸣, 失眠健忘, 注意力不集中, 记忆力减退, 懈惰思卧, 腰膝酸软。

次症: 齿枯发焦, 舌淡苔白, 脉沉细。

(4) 肝郁脾虚证

主症: 倦怠乏力, 胸闷, 纳呆, 关节肌肉疲软无力, 情绪抑郁或急躁易怒, 善太息。

次症: 胃脘或胁肋胀痛, 食后腹胀, 食少纳呆, 大便稀溏或时溏时干, 肠鸣矢气, 腹痛即泻, 泻后痛减, 舌苔白或腻, 脉弦或细。

(5) 肝肾阴虚证

主症: 疲倦乏力, 遇劳加重, 低热、五心烦热或手足心热, 眼睛干涩或视物模糊, 头晕耳鸣, 失眠梦多, 口干咽燥, 腰脊酸痛, 关节肌肉酸痛。

次症: 遗精, 滑精, 或月经失调, 舌红少苔, 脉弦细或细数。

(6) 肝火亢盛证

主症: 眩晕、头痛、急躁易怒。

次症: 面红、目赤、口干、口苦、便秘, 舌红苔黄, 脉弦数。

附录 2：中医体质分类与判定

中医体质分类与判定

（中华中医药学会标准）

一、中医体质分类及特点

（1）平和质

- 总体特征：阴阳气血调和，体态适中、面色红润、精力充沛。
- 形体特征：形体匀称健壮。
- 常见表现：面色、肤色润泽，头发稠密有光泽，目光有神，鼻色明润，嗅觉通利，唇色经润，不易疲劳，精力充沛，耐受寒热，睡眠良好，胃纳佳，二便正常，舌色淡红，苔薄白，脉和缓有力。
- 心理特征：性格随和开朗。
- 发病倾向：平素患病较少。
- 适应能力：对自然环境和社会环境适应能力较强。（若平和体质若不注意后天调养，亦可变为偏颇体质。）

（2）气虚质

- 总体特征：元气不足，疲乏、气短、自汗等气虚表现。
- 形体特征：肌肉松软不实。
- 常见表现：平素语音低弱，气短懒言，容易疲劳，精神不振，易出汗，舌淡红，舌边有齿痕，脉弱。
- 心理特征：性格内向，不喜冒险。
- 发病倾向：易患感冒、内脏下垂等病，病后康复缓慢。
- 适应能力：不耐受风、寒、暑、湿邪。

（3）阳虚质

- 总体特征：阳气不足，以畏寒怕冷、手足不温等虚寒表现为主要特征。
- 形体特征：肌肉松软不实。
- 常见表现：冬季畏冷，手足不温，面色柔白，目胞晦暗，口唇较色淡，毛发易落，易出汗，肌肉较松软不实。喜热饮食，精神不振，性格多沉静、内向。小便清长，大便溏薄，舌淡胖嫩，脉沉迟。
- 心理特征：性格多沉静、内向。
- 发病倾向：易患痰饮、肿胀、泄泻等病；感邪易从寒化。

- 适应能力：耐夏不耐冬；易感风、寒、湿邪。

（4）阴虚质

- 总体特征：阴液亏少，以口燥咽干、手足心热等虚热表现为主要特征。
- 形体特征：形体偏瘦。
- 常见表现：手足心热，口燥咽干，鼻微干，喜冷饮，大便干燥，舌红少津，脉细数。
- 心理特征：性情急躁，外向好动，活泼。
- 发病倾向：易患虚劳、失精、不寐等病；感邪易从热化。
- 适应能力：耐冬不耐夏；不耐受暑、热、燥邪。

（5）痰湿质

- 总体特征：痰湿凝聚，以形体肥胖、腹部肥满、口黏苔腻等痰湿表现为主要特征。
- 形体特征：形体肥胖，腹部肥满松软。
- 常见表现：面部皮肤油脂较多，多汗且黏，胸闷，痰多，口黏腻或甜，喜食肥甘甜黏，苔腻，脉滑。
- 心理特征：性格偏温和、稳重，多善于忍耐。
- 发病倾向：易患消渴、中风、胸痹等病。
- 适应能力：对梅雨季节及湿重环境适应能力差。

（6）湿热质

- 总体特征：湿热内蕴，以面垢油光、口苦、苔黄腻等湿热表现为主要特征。
- 形体特征：形体中等或偏瘦。
- 常见表现：面垢油光，易生痤疮，口苦口干，身重困倦，大便黏滞不畅或燥结，小便短黄，男性易阴囊潮湿，女性易带下增多，舌质偏红，苔黄腻，脉滑数。
- 心理特征：容易心烦急躁。
- 发病倾向：易患疮疖、黄疸、热淋等病。
- 适应能力：对夏末秋初湿热气候，湿重或气温偏高环境较难适应。

（7）血瘀质

- 总体特征：血行不畅，以肤色晦黯、舌质紫黯等血瘀表现为主要特征。

- 形体特征：胖瘦均见。

- 常见表现：肤色晦黯，色素沉着，容易出现瘀斑，口唇黯淡，有出血倾向，女性多见痛经、闭经，或经血中多凝血块，或经色紫黑有块，舌黯或有瘀点，舌下络脉紫黯或增粗，脉涩。

- 心理特征：易烦，健忘。

- 发病倾向：易患症瘕及痛证、血证等。

- 适应能力：不耐受寒邪。

（8）气郁质

- 总体特征：气机郁滞，以神情抑郁、忧虑脆弱等气郁表现为主要特征。

- 形体特征：形体瘦者为多。

- 常见表现：神情抑郁，情感脆弱，烦闷不乐，舌淡红，苔薄白，脉弦。

- 心理特征：性格内向不稳定、敏感多虑。

- 发病倾向：易患脏躁、梅核气、百合病及郁证等。

- 适应能力：对精神刺激适应能力较差；不适应阴雨天气。

（9）特禀质

- 总体特征：先天失常，以生理缺陷、过敏反应等为主要特征。

- 形体特征：过敏体质者一般无特殊；先天禀赋异常者或有畸形，或有生理缺陷。

- 常见表现：过敏体质者常见哮喘、风团、咽痒、鼻塞、喷嚏等；患遗传性疾病者有垂直遗传、先天性、家族性特征；患胎传性疾病者具有母体影响胎儿个体生长发育及相关疾病特征。

- 心理特征：随禀质不同情况各异。

- 发病倾向：过敏体质者易患哮喘、荨麻疹、花粉症及药物过敏等；遗传性疾病如血友病、先天愚型等；胎传性疾病如五迟、五软、解颅、胎惊等。

- 适应能力：适应能力差，如过敏体质者。

二、中医体质分类与判定自测表

按照中医体质类型概念框架确立编制量表，由平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、瘀血质、气郁质、特禀质 9 个亚量表构成，各个亚量表含有 7~ 11 个条目。

计分方法：回答中医体质分类判定标准中的问题，每一问题按 5 级评分，计算原始分及转化分，依标准判定体质类型。每个条目原始最低分是 1 分，最高分是 5 分，9 个亚量表分别计算分数。先计算各亚量表的原始分数，即原始分数=各个条目分值相加（标有*的条目需先逆向计分，即：1→5，2→4，3→3，4→2，5→1，再用公式转化分）。计算原始分数后再换算为转化分数，各亚量表的转化分数为 1—100 分。

转化分数（%）=（原始分-条目数）÷（条目数×4）×100%

判定标准：平和质转化分≥60 分， 且其它 8 种偏颇体质转化分均< 30 分时，判定为是平和质；平和质转化分≥60 分，且其它 8 种偏颇体质转化分均< 40 分时，判定为基本是平和质，否则判定为否（不是平和质）。偏颇体质转化分≥40 分，判定为是该种偏颇体质，30—39 分，判定为倾向是该种偏颇体质；< 30 分，判定为否（不是该种偏颇体质）。亚量表分数越高，该体质类型倾向越明显。

平和质与偏颇体质判定标准表

体质类型	条件	判定结果
平和质	平和体质转化分 ≥60 分	是
	其他 8 种体质转化分均 < 30 分	
	平和体质转化分 ≥60 分	基本是
	其他 8 种体质转化分均 < 40 分	
	不满足上述条件者	否
偏颇体质	转化分 ≥40 分	是
	转化分 30~39 分	倾向是
	转化分 < 30 分	否

3、表格

阳虚质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您手脚发凉吗?	1	2	3	4	5
(2) 您胃脘部、背部或腰膝部怕冷吗?	1	2	3	4	5
(3) 您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗?	1	2	3	4	5
(4) 您比一般人不了寒冷(冬天的寒冷,夏天的冷空调、电扇等。	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或者怕吃(喝)凉东西吗?	1	2	3	4	5
(7) 你受凉或吃(喝)凉的东西后,容易腹泻(拉肚子)吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

阴虚质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到手脚心发热吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感觉身体、脸上发热吗?	1	2	3	4	5
(3) 您皮肤或口唇干燥吗?	1	2	3	4	5
(4) 您口唇的颜色比一般人红吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易便秘或大便干燥吗?	1	2	3	4	5
(6) 您面部两潮红或偏红吗?	1	2	3	4	5
(7) 您感到眼睛干涩吗?	1	2	3	4	5
(8) 您活动量稍大就容易	1	2	3	4	5

易出虚汗吗?					
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

气虚质

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 你容易疲乏吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易气短(呼吸短促, 接不上气吗?)	1	2	3	4	5
(3) 您容易心慌吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易头晕或站起来时晕眩吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您喜欢安静、懒得说话吗?	1	2	3	4	5
(7) 您说话声音无力吗?	1	2	3	4	5
(8) 您活动量就容易出虚汗吗?					
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

痰湿质

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到胸闷或腹部胀满吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感到身体笨重、不轻松或不爽快吗?	1	2	3	4	5
(3) 您腹部肥满松软吗?	1	2	3	4	5
(4) 您有面部油脂分泌多的现象吗?	1	2	3	4	5
(5) 您上眼睑比别人肿(仍轻微隆起的现象)吗?	1	2	3	4	5
(6) 您嘴里有黏黏的感觉吗?	1	2	3	4	5

(7) 您平时痰多，特别是咽喉部总感到有痰堵着吗？	1	2	3	4	5
(8) 您舌苔厚腻或有舌苔厚厚的感觉吗？	1	2	3	4	5
判断结果： ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

湿热质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您面部或鼻部有油腻感或者油亮发光吗？	1	2	3	4	5
(2) 你容易生痤疮或疮疖吗？	1	2	3	4	5
(3) 您感到口苦或嘴里有异味吗？	1	2	3	4	5
(4) 您大便黏滞不爽、有解不尽的感觉吗？	1	2	3	4	5
(5) 您小便时尿道有发热感、尿色浓（深）吗？	1	2	3	4	5
(6) 您带下色黄（白带颜色发黄）吗？（限女性回答）	1	2	3	4	5
(7) 您的阴囊部位潮湿吗？	1	2	3	4	5
判断结果： ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

血瘀质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您的皮肤在不知不觉中会出现青紫瘀斑（皮下出血）吗？	1	2	3	4	5
(2) 您两颧部有细微红丝吗？	1	2	3	4	5
(3) 您身体上哪里疼痛吗？	1	2	3	4	5
(4) 您面色晦黯或容易	1	2	3	4	5

出现褐斑吗？					
(5) 您容易有黑眼圈吗？	1	2	3	4	5
(6) 您容易忘事(健忘)吗？	1	2	3	4	5
(7) 您口唇颜色偏黯吗？	1	2	3	4	5
判断结果： ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

特禀质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您没有感冒时也会打喷嚏吗？	1	2	3	4	5
(2) 您没有感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗？	1	2	3	4	5
(3) 您有因季节变化、温度变化或异味等原因而咳嗽的现象吗？	1	2	3	4	5
(4) 您容易过敏(对药物、食物、气味、花粉或在季节交替、气候变化时)吗？	1	2	3	4	5
(5) 您的皮肤容易起荨麻疹(风团、风疹块、风疙瘩)吗？	1	2	3	4	5
(6) 您的因过敏出现过紫癜(紫红色瘀点、瘀斑)吗？	1	2	3	4	5
(7) 您的皮肤一抓就红，并出现抓痕吗？	1	2	3	4	5
判断结果： ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

气郁质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到闷闷不乐吗？	1	2	3	4	5
(2) 您容易精神紧张、	1	2	3	4	5

焦虑不安吗？					
(3) 您多愁善感、感情脆弱吗？	1	2	3	4	5
(4) 您容易感到害怕或受到惊吓吗？	1	2	3	4	5
(5) 您胁肋部或乳房腹痛吗？	1	2	3	4	5
(6) 您无缘无故叹气吗？	1	2	3	4	5
(7) 您咽喉部有异物感，且吐之不出、咽之不下吗？	1	2	3	4	5
判断结果： ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

平和质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有一些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您精力充沛吗？	1	2	3	4	5
(2) 您容易疲乏吗？ *	1	2	3	4	5
(3) 您说话声音无力吗？ *	1	2	3	4	5
(4) 您感到闷闷不乐吗？ *	1	2	3	4	5
(5) 您比一般人耐受不了寒冷（冬天的寒冷，夏天的冷空调、电扇）吗？ *	1	2	3	4	5
(6) 您能适应外界自然和社会环境的变化吗？	1	2	3	4	5
(7) 您容易失眠吗？ *	1	2	3	4	5
(8) 您容易忘事（健忘）吗？ *					
判断结果： ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

（注：标有*的条目需先逆向计分，即：1→5，2→4，3→3，4→2，5→1，再用公式转化分。

附录 3: 疲劳量表 (FS-14)

疲劳量表 FS-14 由 14 个条目组成, 每个条目都是一个与疲劳相关的问题。根据其内容与受试者实际情况的符合与否, 回答“是”或“否”。14 个条目分别从不同角度反映疲劳的轻重, 经主成分分析将 14 个条目分为两类, 一类反映躯体疲劳(Physical Fatigue), 包括第 1~8 共 8 个条目; 一类反映脑力疲劳(Mental Fatigue), 包括第 9~14 共 6 个条目。

疲劳量表 (该量表适用于 16 岁以上成年人)

- | | |
|----------------------|-----|
| 1、你有过被疲劳困扰的经历吗? | 是 否 |
| 2、你是否需要更多的休息? | 是 否 |
| 3、你感觉到犯困或昏昏欲睡吗? | 是 否 |
| 4、你在着手做事情时是否感到费力? | 是 否 |
| 5、你在着手做事情时并不感到费力, | |
| 但当你继续进行时是否感到力不从心? | 是 否 |
| 6、你感觉到体力不够吗? | 是 否 |
| 7、你感觉到你的肌肉力量比以前减小了吗? | 是 否 |
| 8、你感觉到虚弱吗? | 是 否 |

脑力疲劳

- | | |
|----------------------|-----|
| 9、你集中注意力有困难吗? | 是 否 |
| * 10、你在思考问题时头脑象往常一样 | |
| 清晰、敏捷吗? | 是 否 |
| 11、你在讲话时出现口头不利落吗? | 是 否 |
| 12、讲话时, 你发现找到一个合适 | |
| 的字眼很困难吗? | 是 否 |
| * 13、你现在的记忆力象往常一样吗? | 是 否 |
| * 14、你还喜欢做过去习惯做的事情吗? | 是 否 |

结果评定:

请受试者仔细阅读每一条目或检查者逐一提问, 根据最适合受试者的情况圈出“是”或“否”, 除了第 10、13、14 条 3 个条目为反向计分, 即回答“是”计为 0 分, 回答“否”计为“1”分, 其它 11 个条目都为正向计分, 即回答“是”计为“1”分, 回答“否”计为“0”分。将第 1~8 条 8 个条目的分值相加即得躯体疲劳分值, 将第 9~14 条 6 个条目的分值相加即得脑力疲劳分值, 而疲劳总分为躯体及脑力疲劳分值之和。躯体疲劳分值最高为 8, 脑力疲劳分值最高为 6, 总分值最高为 14, 分值越高, 反映疲劳越严重。

附录 4: 知情同意书及生活方式调查表

慢性疲劳综合征与中医体质和生活方式的相关性问卷

尊敬的先生/女士:

您好!我们请您参加慢性疲劳综合征与中医体质和生活方式相关性研究的课题项目研究,为了使您明确本研究的各项相关内容,特做以下说明:

研究目的:本研究着重探索慢性疲劳综合征与生活方式之间的内在联系,以便从生活方式角度对慢性疲劳综合征进行预防和治疗。

研究意义:随着社会的快速发展,人们的生活和工作节奏逐步加快,临床上以长期疲劳为主要症状的患者数量不断上升。中医体质学认为,在先天条件无法改变的情况下,后天的调摄对疾病的发生发展会产生重要的影响,尤其是对慢性疲劳综合征这种尚未完全明确病因的综合征候群而言,探索其发病的相关影响因素,特别是生活方式这类可加以控制改变的因素,以求“未病先防”,显得尤为重要。

研究程序:如果您同意参加此项研究,您将需要填写以下问卷,其中包括一般情况调查表、疲劳量表、生活方式调查表等多项表格。

您的义务:您将配合我们的医生:①判断您是否符合参加该项目的入选条件;②配合填写各项调查表③按医生要求提供相关记录内容。

您的权利:①可以随时退出研究;②可以随时了解自己的个人信息资料④如果您能够完整、正确的完成各项调查表,将有专业人员对您的中医体质状况及疲劳程度进行评价,使您更多的了解自己的身体健康状况,并可提供简单的生活及饮食指导。

保密性:我们将对您的个人资料进行严格保密。本次问卷无需填写姓名、联系方式等隐私资料,您的个人信息将不会泄露。

自愿性:您的参与是自愿的,即使拒绝参与也不会有任何不利的后果。我们只是尝试获取您所乐意提供的意见及经验。

最后,感谢您的阅读和参与!

1. 本人已详细阅读以上告知内容并理解,经慎重考虑,我 _____ 参与本次课题研究

[单选题] *

☐ 同意

☐ 不同意 (请跳至第问卷末尾,提交答卷)

2. 是否存在以下情况：

1. 是否合并恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病、结核、慢性活动性肝炎等慢性疾病；
2. 过去或现在是否曾被诊断有重度抑郁疾患、神经性厌食或贪食等情况；
3. 是否为妊娠、哺乳期妇女；
4. 是否合并其他心血管、肝、脑、肾和造血系统严重原发性疾病；
5. 是否有酒精、药物等物质滥用史；

[单选题] *

☐是 (请跳至第问卷末尾，提交答卷)

☐否

3. 您的年龄 [填空题] *

4. 您的性别： [单选题] *

☐男 ☐女

5. 身高 (m) [填空题] *

6. 体重 (kg) [填空题] *

7. 婚姻状况 [单选题] *

☐未婚

☐已婚

☐离异

☐丧偶

8. 文化程度 [单选题] *

- ☐ 初中及以下
- ☐ 高中/中专/技校
- ☐ 大学专科
- ☐ 大学本科
- ☐ 研究生及以上

9. 您目前从事的职业: [单选题] *

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 市场/销售/商务 | ☐ 采购 |
| ☐ 行政 | ☐ 人力 |
| ☐ 产品/运营人员 | ☐ 个体经营者 |
| ☐ 财务/会计/出纳/审计 | ☐ 企业管理者 |
| ☐ 律师/法务 | ☐ 设计从业者 |
| ☐ 服务业人员 | ☐ 技术开发/工程师 |
| ☐ 农林牧渔劳动者 | ☐ 工人劳动者 |
| ☐ 全职家庭主妇/夫 | ☐ 自由职业 |
| ☐ 离休/退休 | ☐ 学生 |
| ☐ 老师 | ☐ 医护人员 |
| ☐ 科研人员 | ☐ 党政机关人员 |

10. 请根据您最近 1 年工作/生活的环境情况选择最合适的选项[矩阵量表题] *

	从不/偶尔	有时	经常
高温	☐	☐	☐
低温（空调环境）	☐	☐	☐
潮湿	☐	☐	☐
空气污染	☐	☐	☐
噪音污染	☐	☐	☐

11. 请根据您最近 1 年的饮食情况作答[矩阵量表题] *

	从不/偶尔	有时	经常
规律饮食 （早 7-9，午 11-13，晚 17-19）	☐	☐	☐
进食夜宵 （21 点后）	☐	☐	☐
摄入甜食	☐	☐	☐
摄入冷饮	☐	☐	☐
摄入茶或咖啡	☐	☐	☐

充分摄入 蔬菜水果 (≥400g /天)	☐	☐	☐
嗜食油腻 (≥30g/ 天)	☐	☐	☐
口味偏咸 (盐摄 入>6g/ 天)	☐	☐	☐

12. 请根据您最近 1 年的运动情况作答[矩阵量表题] *

	从不/偶尔	有时	经常
运动频率 (需大于 等于 30 分钟/ 天)	☐	☐	☐
有氧运动 (慢跑, 快走, 骑 车, 游泳 等)	☐	☐	☐
力量训练	☐	☐	☐

灵活性训练	☐	☐	☐
运动强度 (低/中/高)	☐	☐	☐

13. 请根据您最近 1 年的睡眠情况作答[矩阵量表题] *

	从不/偶尔	有时	经常
早睡 (23:00 前)	☐	☐	☐
晚睡 (23:00 后)	☐	☐	☐
睡眠时长 充足 (7-9 小时/天)	☐	☐	☐
睡前使用 电子产品 (手机等)	☐	☐	☐
睡眠质量 (差/一般/良)	☐	☐	☐

好)			
----	--	--	--

14. 是否吸烟或曾经吸烟 [单选题] *

- ☐ 从不吸烟
- ☐ 有时吸烟/已戒烟
- ☐ 经常吸烟

15. 平均每天吸烟数量 [单选题] *

- ☐ 大于 10 支/天
- ☐ 1-10 支/天
- ☐ 偶尔吸烟，数量不多

依赖于第 14 题第 2;3 个选项

16. 吸烟年限 [单选题] *

- ☐ 5 年以下
- ☐ 5-15 年
- ☐ 大于 15 年

依赖于第 14 题第 2;3 个选项

17. 饮酒习惯 [单选题] *

- ☐ 从不/偶尔饮酒 (<1 次/周)
- ☐ 有时饮酒 (1-3 次/周)
- ☐ 经常饮酒 (3-5 次/周，或更多)

18. 饮酒量（换算成白酒计） [单选题] *

- ☐ 男性>61g/天，女性>41g/天
- ☐ 男性<=61g/天，女性<=41g/天
- ☐ 偶尔饮酒，没有计算饮酒量

19. 请根据您最近一年的工作情况作答 [矩阵量表题] *

	从不/偶尔	有时	经常
工作时长 大于 8 小 时	☐	☐	☐
工作压力 大	☐	☐	☐
长时间用 嗓	☐	☐	☐
长时间使 用电子设 备	☐	☐	☐

20. 您近 1 年的工作以体力劳动为主 [单选题] *

- ☐ 是
- ☐ 否

21. 您近 1 年的工作以脑力劳动为主 [单选题] *

- ☐ 是
- ☐ 否

22. 请根据最近 1 年的实际情况作答[矩阵量表题] *

	从不/偶尔	有时	经常
我的情绪 稳定	☐	☐	☐
我对目前 的状况感 到满意	☐	☐	☐

23. 最近 1 年是否曾感染某些疾病，并在此后出现超过 3 个月长时间的疲劳状态
[单选题] *

- ☐是
☐否

附 录 5：英文缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
CFS	Chronic Fatigue Syndrome	慢性疲劳综合征
TCM	Traditional Chinese Medicine	中医药（中医学）
PCS	Post-COVID-19 Syndrome	COVID-19 后综合征
5-HT	5-hydroxytryptamine	5-羟色胺